



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 112313961 B

(45) 授权公告日 2022. 10. 28

(21) 申请号 201980037721.0

(22) 申请日 2019.04.05

(65) 同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 112313961 A

(43) 申请公布日 2021.02.02

(30) 优先权数据
15/947,559 2018.04.06 US

(85) PCT国际申请进入国家阶段日
2020.12.04

(86) PCT国际申请的申请数据
PCT/US2019/026113 2019.04.05

(87) PCT国际申请的公布数据
W02019/195762 EN 2019.10.10

(73) 专利权人 搜诺思公司
地址 美国加利福尼亚州

(72) 发明人 保罗·安德鲁·贝茨

(74) 专利代理机构 中科专利商标代理有限责任
公司 11021

专利代理师 陈慧

(51) Int.Cl.
H04N 21/214 (2006.01)
H04N 21/45 (2006.01)

(56) 对比文件
US 2003061077 A1,2003.03.27
CN 104584061 A,2015.04.29
US 2011314497 A1,2011.12.22
US 2008141315 A1,2008.06.12
CN 105812830 A,2016.07.27
US 2012137334 A1,2012.05.31
CN 107613363 A,2018.01.19
US 2011314502 A1,2011.12.22
US 2009271609 A1,2009.10.29
CN 103797520 A,2014.05.14

王东伟.酒店智能化系统技术分析.《智能建筑与城市信息》.2008,(第03期),

审查员 李芳

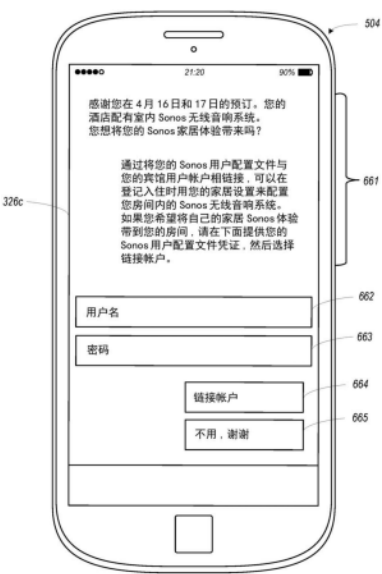
权利要求书3页 说明书29页 附图12页

(54) 发明名称

一种媒体播放系统、用于媒体播放系统的方法及计算机可读存储介质

(57) 摘要

示例技术可以涉及在诸如宾馆的住宿场所中的媒体播放系统的临时配置。具体地,在客房中的媒体播放系统配置有宾客的家居媒体播放系统的一个或多个设置。示例设置包括各种服务(例如流式音频服务和/或语音助手服务)的用户帐户。其他示例设置包括艺术家、专辑、曲目、有声读物、电台以及宾客先前使用其家居媒体播放系统指定为收藏夹的其他音频内容。当宾客离开住宿场所(例如,退房)时,这些设置将从客房的媒体播放系统中删除。



1. 一种用于媒体播放系统的方法,包括:

经由计算系统的网络接口接收数据,所述数据指示:(i) 具有与各个单独可预订房间对应的多个第一媒体播放系统的住宿场所的预订房间,以及(ii) 第二媒体播放系统的用户配置文件;

经由所述计算系统的网络接口查询一个或多个云服务器以获取第二媒体播放系统的系统配置,所述系统配置指示第二媒体播放系统的一个或多个第二播放设备在第二媒体播放系统的相应区域中的配置;以及

在与宾客预订相关联的留宿期间,经由所述计算系统的网络接口,用第二媒体播放系统的系统配置中表示的一个或多个设置来配置预订房间内的特定第一媒体播放系统,其中,用第二媒体播放系统的系统配置中表示的一个或多个设置来配置预订房间内的特定第一媒体播放系统包括:用第二媒体播放系统的至少一个区域的一个或多个设置来配置特定第一媒体播放系统的第一区域,

其中,所述方法还包括:确定第二媒体播放系统的系统配置指示第二媒体播放系统配置有语音助手服务的用户帐户,使得能够经由针对语音助手服务的语音命令来控制由第二媒体播放系统进行的音频播放,并且其中,用在第二媒体播放系统的系统配置中表示的一个或多个设置来配置预订房间内的特定第一媒体播放系统包括:

在与所述宾客预订相关联的留宿期间,经由所述网络接口用语音助手服务的用户帐户来配置特定第一媒体播放系统的一个或多个联网麦克风设备,使得能够经由针对语音助手服务的语音命令来控制由特定第一媒体播放系统进行的播放。

2. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一区域对应于预订房间的睡眠区,并且其中,用第二媒体播放系统的系统配置中表示的一个或多个设置来配置预订房间内的特定第一媒体播放系统包括:

基于所述系统配置,确定第二媒体播放系统的第一区域,所述第二媒体播放系统的第一区域具有指示睡眠区的区域名称;以及

用第二媒体播放系统的第一区域的一个或多个设置来配置特定第一媒体播放系统的第一区域。

3. 根据权利要求2所述的方法,其中,第二媒体播放系统的系统配置指示第二媒体播放系统包括指示相应睡眠区的多个区域,并且其中,所述方法还包括基于如下方式在指示相应睡眠区的所述多个区域中选择第一区域:确定第二媒体播放系统的第一区域,所述第二媒体播放系统的第一区域具有指示主卧室的区域名称。

4. 根据权利要求2所述的方法,其中,预订房间内的特定第一媒体播放系统还包括:包括第二播放设备的第二区域,第二区域对应于预订房间的浴室区,并且其中,用第二媒体播放系统的系统配置中表示的一个或多个设置来配置预订房间内的特定第一媒体播放系统包括:

基于第二媒体播放系统的系统配置,确定第二媒体播放系统的第二区域,所述第二媒体播放系统的第二区域具有指示浴室区的区域名称;以及

经由所述网络接口,用第二媒体播放系统的第二区域的一个或多个设置来配置特定第一媒体播放系统的第二区域。

5. 根据权利要求2所述的方法,其中,在第二媒体播放系统的系统配置中表示的所述一

个或多个设置包括闹钟,所述闹钟被配置为在一天中的特定时间在第二媒体播放系统的第一区域中播放音频内容,并且其中,用第二媒体播放系统的第一区域的一个或多个设置来配置特定第一媒体播放系统的第一区域包括:经由所述网络接口配置特定第一媒体播放系统的第一区域触发闹钟,所述闹钟被配置为在一天中的所述特定时间在特定第一媒体播放系统的第一区域中播放所述音频内容。

6. 根据任一前述权利要求所述的方法,其中,所述方法还包括:确定第二媒体播放系统的系统配置指示第二媒体播放系统包括具有相应设置的多个用户配置文件,并且其中,用第二媒体播放系统的系统配置中表示的一个或多个设置来配置预订房间内的特定第一媒体播放系统包括:

确定所述宾客预订指示第二媒体播放系统的特定用户帐户;以及

经由所述网络接口用特定于第二媒体播放系统的所述特定用户帐户的一个或多个设置来配置特定第一媒体播放系统。

7. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述方法还包括:

经由所述网络接口查询语音助手服务的一个或多个服务器以获取语音助手服务的用户帐户的一个或多个智能家居设置;以及

在与所述宾客预订相关联的留宿期间,经由所述网络接口用根据所述查询接收到的相应智能家居设置来配置预订房间内的一个或多个智能家电。

8. 根据权利要求7所述的方法,其中,所述方法还包括:

将用语音助手服务的用户帐户配置的智能家电的给定智能家居设置修改到预订房间内的对应智能家电。

9. 根据权利要求8所述的方法,其中,用语音助手服务的用户帐户配置的智能家电的给定智能家居设置包括:用语音助手服务的用户帐户配置的一个或多个智能灯的照明模式,并且其中,将用语音助手服务的用户帐户配置的智能家电的给定智能家居设置修改到预订房间内的对应智能家电包括:

在与所述宾客预订相关联的住宿期间,经由所述网络接口用利用语音助手服务的用户帐户配置的一个或多个智能灯的照明模式来配置预订房间的一个或多个智能灯。

10. 根据权利要求7所述的方法,还包括:

在与所述宾客预订相关联的留宿期间,经由所述网络接口用精选的曲目播放列表来配置第一区域的队列。

11. 根据权利要求1-5和7-10中任一项所述的方法,其中,所述方法还包括:确定第二媒体播放系统的系统配置指示第二媒体播放系统配置有多个流式音频服务的相应用户帐户,并且其中,用第二媒体播放系统的第一区域的一个或多个设置来配置特定第一媒体播放系统的第一区域包括:经由所述网络接口,用所述多个流式音频服务中的特定一个流式音频服务的用户帐户来配置特定第一媒体播放系统。

12. 一种媒体播放系统,包括:

多个第一媒体播放系统,对应于住宿场所的各个单独可预订房间;

计算系统,包括网络接口、一个或多个处理器以及数据存储器,所述数据存储器中存储有所述一个或多个处理器能够执行的指令,以使所述计算系统执行操作,所述操作包括:

经由所述计算系统的网络接口接收指示对住宿场所的宾客预订的数据,所述宾客预订

指示：(i) 第二媒体播放系统的用户配置文件，以及(ii) 所述住宿场所的预订房间；

经由所述计算系统的网络接口查询一个或多个云服务器以获取第二媒体播放系统的系统配置，所述系统配置指示第二媒体播放系统的一个或多个第二播放设备在第二媒体播放系统的相应区域中的配置；以及

在与所述宾客预订相关联的留宿期间，经由所述计算系统的网络接口，用第二媒体播放系统的系统配置中表示的一个或多个设置来配置预订房间内的特定第一媒体播放系统，其中，用第二媒体播放系统的系统配置中表示的一个或多个设置来配置预订房间内的特定第一媒体播放系统包括：用第二媒体播放系统的至少一个区域的一个或多个设置来配置特定第一媒体播放系统的第一区域，

其中，所述操作还包括：确定第二媒体播放系统的系统配置指示第二媒体播放系统配置有语音助手服务的用户帐户，使得能够经由针对语音助手服务的语音命令来控制由第二媒体播放系统进行的音频播放，并且其中，用在第二媒体播放系统的系统配置中表示的一个或多个设置来配置预订房间内的特定第一媒体播放系统包括：

在与所述宾客预订相关联的留宿期间，经由所述网络接口用语音助手服务的用户帐户来配置特定第一媒体播放系统的一个或多个联网麦克风设备，使得能够经由针对语音助手服务的语音命令来控制由特定第一媒体播放系统进行的播放。

13. 根据权利要求12所述的系统，还被配置为执行权利要求2-11中之一所述的方法。

14. 一种有形的非暂时性计算机可读介质，其中存储有指令，所述指令能够由一个或多个处理器执行以使计算系统执行权利要求1至11中之一所述的方法。

一种媒体播放系统、用于媒体播放系统的方法及计算机可读存储介质

[0001] 相关申请的交叉引用

[0002] 本申请要求于2018年4月6日提交的第15/947,559号美国专利申请的优先权,其全部内容通过引用合并于此。

技术领域

[0003] 本公开涉及消费品,并且更具体地,涉及针对媒体播放或其一些方面的方法、系统、产品、特征、服务和其他元素。

背景技术

[0004] 在外放环境下访问和收听数字音频的可选方式一直受到限制,直到2003年,SONOS公司申请了其首批专利申请之一,即标题为“用于在多个联网设备之间同步音频播放的方法”并于2005年开始提供出售的媒体播放系统。Sonos无线HiFi系统使人们可以通过一个或多个联网播放设备体验来自许多源的音乐。通过安装在智能手机、平板电脑或计算机上的软件控制应用,人们可以在具有联网播放设备的任何房间中播放自己想要的内容。另外,例如,使用控制器,可以用播放设备将不同的歌曲流式传输到每个房间,可以将房间分组在一起以进行同步播放,或者可以在所有房间中同步播放同一首歌曲。

[0005] 鉴于对数字媒体的日益增长的兴趣,仍然需要开发消费者可获得的技术以进一步增强收听体验。

附图说明

[0006] 结合以下描述,所附权利要求书和附图,可以更好地理解本公开技术的特征、方面和优点,其中:

[0007] 图1示出了可以实践某些实施例的示例家居媒体播放系统配置;

[0008] 图2A是根据本公开的方面的示例播放设备的功能框图;

[0009] 图2B是根据本公开的方面的示例播放设备的等距图;

[0010] 图3A示出了根据本公开的方面的示例控制设备的功能框图;

[0011] 图3B是根据本公开的方面的示例控制设备的图;

[0012] 图4A和4B是根据本公开的方面的示例控制器界面;

[0013] 图5示出了可以实践某些实施例的住宿场所内的示例媒体播放系统配置;

[0014] 图6是根据本公开的方面的示例用户接口;

[0015] 图7是根据本公开的方面的示例消息流程图;

[0016] 图8是根据本公开的方面的示例用户接口;

[0017] 图9是根据本公开的方面的示例用户接口;

[0018] 图10示出了根据示例实施方式的使用信标的示例媒体播放系统配置技术。

[0019] 图11示出了根据示例实施方式的示例媒体播放系统配置技术。

[0020] 图12示出了根据示例实施方式的在住宿场所内的媒体播放系统上实施限制模式的示例技术。

[0021] 附图是出于说明示例实施例的目的,但是应当理解,本发明不限于附图中所示的布置和手段。

具体实施方式

[0022] 一、总述

[0023] 本文描述的示例实施方式涉及用宾客家中的媒体播放系统配置的设置、播放列表、收藏夹、服务和其他自定义选项(统称为“家居设置”)临时配置住宿场所内的媒体播放系统。这样的配置可以在宾客登记入住房间之前或在登记入住房间时执行,使得当宾客到达房间时配置该房间中的媒体播放系统。可替代地,通过媒体播放系统检测到宾客的个人设备(例如,智能手机或平板电脑)可以触发用宾客的家居设置配置媒体播放系统。

[0024] 许多住宿场所,例如宾馆、汽车旅馆、住宿加早餐旅馆和其他临时住宿场所(统称为“宾馆”),都设有在线预订系统,以便于房间预订和登记入住。这样的预订系统托管在云服务器上,并且由宾馆员工(例如,在前台或呼叫中心)或宾客自己经由网站或智能手机app访问。示例预订系统支持用户帐户,以便于各个宾客的房间预订、登记入住和奖励计划。因此,宾馆用户帐户可以指示特定宾客的房间预订,以及他们关于宾馆内特定房间的登记入住状态。

[0025] 在一些实施方式中,宾客的宾馆用户帐户被链接到宾客的家居媒体播放系统的家居ID(HHID)。示例媒体播放系统可以每个具有全局唯一的HHID,其将各个媒体播放系统彼此区分开。给定媒体播放系统的HHID也可以为该媒体播放系统定义用户配置文件。特定媒体播放系统(具有唯一的HHID)的用户配置文件可以定义该媒体播放系统的各种设置。在示例内,这样的用户配置文件被维护在该媒体播放系统的一个或多个播放设备上和/或在云服务器上。

[0026] 在宾客的宾馆用户帐户的家居ID和宾客的家居媒体播放系统的家居ID之间创建链接,使宾客的家居媒体播放系统可以与宾客将留宿的房间中的特定媒体播放系统共享其家居设置。宾客可以在留宿之前(例如,在预订时)通过提供他们的媒体播放系统的HHID或他们的媒体播放系统用户配置文件的凭证(例如,用户名和密码)来创建这样的关联。当宾客使用预订系统登记入住时(或预订开始时),宾客预订的房间中的媒体播放系统会从宾客的家居媒体播放系统或维护宾客的用户配置文件的云服务器中检索宾客的媒体播放系统的家居设置。

[0027] 当宾客到达旅馆的房间时,房间中的媒体播放系统可以输出可听见的欢迎通知,其指示媒体播放系统配置有宾客的媒体播放系统的家居设置。例如,如果宾客(例如,尼克)正在登记入住房间2,则媒体播放系统的播放设备可能会输出“您好尼克,欢迎来到房间2,您的Sonos系统已准备就绪”。这样的消息可以经由配置有宾客的家居媒体播放系统的语音助手服务输出。

[0028] 在一些示例中,在宾客到达房间时,房间的媒体播放系统配置有宾客的媒体播放系统的家居设置。宾客的个人设备可以被配置为检测标识房间内的媒体播放系统的信标或其他消息(例如,经由HHID或其他普遍唯一的标识符)。这样的个人设备可以经由也许是安

装在个人设备上的控制应用作为宾客的家居媒体播放系统的控制设备操作。个人设备可以用宾客的媒体播放系统的HHID或他们的媒体播放系统用户配置文件的凭证来响应信标消息。

[0029] 如上所述,在宾客留宿在房间期间,该房间中的媒体播放系统可能会临时采用用宾客家中的媒体播放系统配置的设置、播放列表、收藏夹、服务和其他自定义选项(统称为“家居设置”)。例如,该房间中的媒体播放系统可以设置用宾客家中的媒体播放系统配置的一个或多个流式音频服务(例如,Spotify®或Pandora®等)的用户帐户。作为另一示例,该房间中的媒体播放系统可以包括多个区域(例如,卧室和浴室),并且可以用用户媒体播放系统中与那些区域(例如,主卧室和浴室)相对应的区域的相应设置配置那些区域。作为进一步的示例,如果宾客的家居媒体播放系统具有与家居的不同成员相对应的多个配置文件,则该房间中的媒体播放系统可以采用与留宿在房间中的宾客相对应的用户配置文件设置。

[0030] 本文描述的示例媒体播放系统可以包括联网的麦克风设备(NMD),以便于与语音助手服务的交互。在一些示例中,可以使用语音助手服务的帐户临时配置宾馆房间内的媒体播放系统。语音助手服务通常充当智能家居设置的枢纽。这样,用宾客的语音助手服务帐户配置宾馆房间的媒体播放系统可以便于将宾客在家中的一个或多个智能家居设置与酒店智能家居功能(例如智能灯)合并。

[0031] 在示例实施方式中,住宿场所内的媒体播放系统可以在宾客的留宿期间维持其宾客的家居设置的临时配置。但是,对用户的这种个性化提出了一些隐私问题,因为旅馆工作人员可能会在宾客留宿期间进入房间(例如,提供管家服务)。为了防止未经授权访问客房中的媒体播放系统,媒体播放系统可以启用限制模式,该模式会在宾客不在房间时禁用诸如基于语音的购买、消息发送、日历功能和其他可能敏感功能等功能。宾馆可以使用多种技术检测宾客是否在房间中,例如使用房间进入凭证(例如钥匙卡)或通过用户识别(例如经由语音、面部或其他生物识别)对宾客的个人设备进行地理围栏。

[0032] 当宾客退房时,媒体播放系统将房间中的媒体播放系统与宾客的家居媒体播放系统的家居ID解关联,从而导致房间中的媒体播放系统的临时配置结束。在一些示例中,当宾客退房时,房间中的媒体播放系统自动与宾客的家居媒体播放系统的宾客的家居ID解关联。可替代地,宾客可以使用对媒体播放系统的输入发起解关联(例如,经由智能手机app上的控件或语音命令)。

[0033] 宾客的用户配置文件可以维护在宾客留宿期间发生的一些个性化设置。例如,如果宾客使用宾馆中的媒体播放系统创建或修改了播放列表或访问了精选的播放列表,则指示该信息的数据可以与宾客的用户配置文件相关联。留宿期间的收听历史和其他使用数据可以保留在用户配置文件中。

[0034] 如上所述,示例技术可以涉及在诸如宾馆、汽车旅馆、住宿加早餐旅馆、小旅馆或其他临时住宿场所之类的住宿场所内对媒体播放系统的临时配置。本文描述的示例实施方式可以实施为一种方法,一种配置为执行该实施方式的设备,一种配置为实施该实施方式的设备系统,或包含被一个或多个处理器可执行以实施该实施方式的指令的非暂时性计算机可读介质,或者其他示例。本领域的普通技术人员将理解,本公开包括许多其他实施例,包括本文描述的示例特征的组合。此外,描述为由给定设备执行以说明技术的任何示例操

作可以由包括本文描述的设备在内的任何合适的设备执行。此外,任何设备都可以使另一设备执行本文所述的任何操作。

[0035] 第一实施方式可以包括:经由计算系统的网络接口,接收指示对具有对应于各个单独可预订房间的多个第一媒体播放系统的住宿场所的宾客预订的数据,所述宾客预订指示:(i) 第二媒体播放系统的用户配置文件,以及(ii) 住宿场所的预订房间;经由计算系统的网络接口查询一个或多个云服务器以获取第二媒体播放系统的系统配置,所述系统配置指示:第二媒体播放系统的一个或多个第二播放设备在第二媒体播放系统的各个区域中的配置;以及在与宾客预订相关联的留宿期间,经由计算系统的网络接口,用第二媒体播放系统的系统配置中表示的一个或多个设置来配置预订房间内的特定第一媒体播放系统,其中用第二媒体播放系统的系统配置中表示的一个或多个设置来配置预订房间内的特定第一媒体播放系统包括:用第二媒体播放系统的至少一个区域的一个或多个设置来配置特定第一媒体播放系统的第一区域。

[0036] 第二实施方式可以包括:经由无线个域网接口,检测从特定第一媒体播放系统的播放设备发送的信标,所述信标包括标识具有对应于各个单独可预订房间的多个第一媒体播放系统的住宿场所的特定房间的数据;响应于检测到从特定第一媒体播放系统的播放设备发送的信标,使移动设备的图形显示器显示提示以用第二媒体播放系统的系统配置来配置特定第一媒体播放系统,其中,移动设备上的控制界面配置有第二媒体播放系统的用户配置文件,以控制第二媒体播放系统的音频播放;经由图形显示器,检测指示在所显示的提示中选择了特定可选择控件的触摸输入数据,所述特定可选择控件在被选择时使移动设备用第二媒体播放系统的系统配置来配置特定第一媒体播放系统;以及响应于检测到指示在所显示的提示中选择了特定可选择控件的触摸输入数据,经由无线网络接口,使计算系统的一个或多个服务器用第二媒体播放系统的系统配置中表示的一个或多个设置来配置特定第一媒体播放系统。

[0037] 第三实施方式可以包括一种系统,包括与住宿场所的各个单独可预订房间相对应的多个第一媒体播放系统;以及传感器,用于检测一个或多个宾客在特定预订房间中的存在。在宾客留宿在特定可预订房间期间,第三实施方式可以包括:经由计算系统的网络接口,用第二媒体播放系统的系统配置中表示的一个或多个设置来配置特定可预订房间内的特定第一媒体播放系统,所述第二媒体播放系统被注册到与用于宾客在特定可预订房间留宿的宾客预订相关联的用户配置文件;在宾客留宿在特定可预订房间期间,在用第二媒体播放系统的系统配置中表示的一个或多个设置来配置特定第一媒体播放系统的同时,经由传感器检测到一个或多个宾客不在特定可预订房间中;以及响应于检测到特定一个或多个宾客不在特定可预订房间中,经由网络接口使特定第一媒体播放系统禁用特定第一媒体播放系统的一个或多个第一功能,其中在传感器检测到一个或多个宾客不在特定可预订房间中期间,启用特定第一媒体播放系统的一个或多个第二功能。

[0038] 尽管本文描述的一些示例可以涉及由诸如“用户”和/或其他实体之类的给定参与者执行的功能,但是应当理解,该描述仅出于解释的目的。除非权利要求本身的语言明确要求,否则不应将权利要求解释为要求任何此类示例参与者采取行动。

[0039] 此外,本文中的一些功能描述为“基于”另一元件或功能或“响应于”另一元件或功能而执行。为了简洁起见,通常将功能描述为在存在功能链接时基于另一功能;然而,“基

于”或“响应于”的公开应被理解为公开任何一种功能关系。在权利要求中，“基于”应被理解为一个元件或功能与另一功能或元件相关，并且“响应于”应被理解为一个元件或功能是另一功能或元件的必然结果。

[0040] 二、示例操作环境

[0041] 图1示出了其中可以实现本文公开的一个或多个实施例的媒体播放系统100的示例配置。所示的媒体播放系统100与具有多个房间和空间(例如,书房、餐厅和客厅)的示例家居环境相关联。在这些房间和空间内,媒体播放系统100包括播放设备102(分别标识为播放设备102a-102m),网络麦克风设备103(分别标识为“NMD” 103a-103g)以及控制器设备104a和104b(统称为“控制器设备104”)。家居环境可以包括其他网络设备,例如一个或多个智能照明设备108 和智能恒温器110。图1表示宾客可能在家中拥有的媒体播放系统。

[0042] 媒体播放系统100的各种播放、网络麦克风和控制器设备 102-104和/或其他网络设备可以经由点对点连接和/或通过其他连接(可以有线和/或无线方式),经由包括网络路由器106的LAN彼此耦合。例如,播放设备102j(被称为“左”)可以与播放设备102a(被称为“右”)具有点对点连接。在一个示例中,左播放设备102j可以通过点对点连接与右播放设备102a通信。在相关实施例中,左播放设备102j可以经由点对点连接和/或经由LAN的其他连接与其他网络设备通信。

[0043] 网络路由器106可以经由广域网(WAN) 107耦合到一个或多个远程计算设备105。在一些实施例中,远程计算设备105可以是云服务器。远程计算设备105可以被配置为以各种方式与媒体播放系统 100交互。例如,远程计算设备可以被配置为在家居环境中便于流传输和控制诸如音频的媒体内容的播放,这可以是作为经由WAN 107 提供流式音频服务的一部分。

[0044] 在一些示例中,一个或多个远程计算设备105可以代表来自多个服务的云服务器,这些服务可能由不同的实体操作。这样的服务可以包括流式音频服务和语音辅助服务(VAS)。远程计算设备105也可以代表一个或多个住宿场所的基于云的预订系统。远程计算设备105 可以进一步代表由播放设备102的制造商提供的基于云的服务,以便于媒体播放系统100的附加特征。

[0045] 在各个示例中,使用本文称为家居标识符(HHID)的标识符,将媒体播放系统100与其他媒体播放系统区分开。HHID可以是计算机生成的一串数字或字母数字字符,以便于每个媒体播放系统的唯一 HHID。全局唯一标识符可以便于各种云服务,因为云服务的服务器可以通过HHID区分属于不同用户的媒体播放系统。

[0046] 给定的媒体播放系统(例如,媒体播放系统100)的HHID也可以标识该媒体播放系统的系统配置。例如,HHID可用作存储多个媒体播放系统的系统配置的数据库中的主键。这样,可以通过引用该媒体播放系统的唯一HHID访问该特定媒体播放系统的系统配置。

[0047] 特定媒体播放系统的系统配置可以定义多个配置变量或参数。例如,媒体播放系统100的系统配置可以包括网络参数,诸如信道(例如,各个频带)、服务集标识符(SSID)(作为无线网络的名称的字母数字字符序列)以及由网络路由器106(媒体播放系统100的网络设备用于连接到网络)提供的网络的WPA密钥或其他安全密钥。媒体播放系统100的系统配置还可以包括每个播放设备102的区域配置,其可以定义诸如区域名称、区域配置(例如,该区域是否为绑定区域)以及其他与区域相关的参数之类的参数。

[0048] 特定媒体播放系统的系统配置还可以包括与媒体播放系统的各个用户相对应的一个或多个用户配置文件。每个用户配置文件可以包括对于给定用户唯一的各种设置和参数。例如,给定的用户配置文件可以定义播放列表、收藏夹(例如,收藏夹曲目、专辑、艺术家、电台、有声读物等)、闹钟以及其他个性化设置和参数。给定家居可能包括一个用户,在这种情况下,可能会配置单个用户配置文件,或者家居可能包括多个用户,在这种情况下,可能会为每个用户配置用户配置文件。在一些情况下,多个用户可以共享单个用户配置文件。

[0049] 此外,系统配置可以包括一个或多个云服务(例如流式音频服务和语音助手服务)的各种用户帐户。在一些实施方式中,每个用户帐户可以与给定的用户配置文件相关联。例如,媒体播放系统100的给定用户可以在他们的用户配置文件中注册多个流式音频服务的凭证,以使媒体播放系统100的播放设备102能够从那些流式音频服务中流传输音频内容。作为另一示例,媒体播放系统100的给定用户可以在他们的用户配置文件中注册语音助手服务的凭证,以使媒体播放系统 100的NMD 103能够使用语音命令查询语音助手服务。

[0050] 在一些实施例中,一个或多个播放设备102可以包括机载(例如,集成的)网络麦克风设备。例如,播放设备102a-e分别包括对应的 NMD 103a-e。除非在说明书中另外指出,否则包括网络麦克风设备的播放设备在本文中可以互换地称为播放设备或网络麦克风设备。

[0051] 在一些实施例中,NMD 103中的一个或多个可以是独立设备。例如,NMD 103f和103g可以是独立的网络麦克风设备。独立的网络麦克风设备可以省略通常包括在播放设备中的组件,例如扬声器或相关电子设备。在这种情况下,独立的网络麦克风设备可以不产生音频输出或可以产生有限的音频输出(例如,质量相对较低的音频输出)。

[0052] 在使用中,网络麦克风设备可以接收并处理来自其附近的用户的语音输入。例如,网络麦克风设备可以在检测到用户说出输入时捕获语音输入。在示出的示例中,起居室内的播放设备102a的NMD 103a 可以捕获在其附近的用户的语音输入。在一些情况下,在语音输入源(例如,用户)附近的其他网络麦克风设备(例如,NMD 103b和103f)也可以检测到语音输入。在这种情况下,网络麦克风设备可以在彼此之间进行仲裁,以确定哪个(哪些)设备应捕获和/或处理检测到的语音输入。在例如在2017年2月21日提交的名称为“媒体播放系统的语音控制(Voice Control of a Media Playback System)”的第15/438,749号美国申请中可以找到用于在网络麦克风设备之间进行选择和仲裁的示例,其通过引用整体合并于本文。

[0053] 在某些实施例中,可以将网络麦克风设备分配给可能不包括网络麦克风设备的播放设备。例如,NMD 103f可以被分配给其附近的播放设备102i和/或102j。在相关示例中,网络麦克风设备可以通过将其分配给的播放设备输出音频。例如,在先前引用的第15/438,749号美国专利申请中可以找到关于将网络麦克风设备和播放设备关联为指定设备或默认设备的其他细节。

[0054] 与示例媒体播放系统100的不同组件有关的其他方面以及不同组件如何交互以向用户提供媒体体验的方面可以在以下部分中找到。尽管本文的讨论通常可以参考示例媒体播放系统100,但是本文描述的技术不仅限于如图1所示的家居环境等中的应用。例如,本文描述的技术在包括更多或更少的播放、网络麦克风和/或控制设备102-104 中的任何一个的其他家居环境配置中也可以是有用的。此外,本文所述的技术在可能需要多区域音频的

环境(例如,商业环境,如餐厅、购物中心、机场或住宿场所、运动型车辆(SUV)、公共汽车或汽车、轮船或飞机、飞机等)中也可以是有用的。

[0055] a. 示例播放设备

[0056] 图2A是示出了图1所示的播放设备102中的所选择的播放设备的某些方面的功能框图。如图所示,这样的播放设备可以包括处理器 212、软件组件214、存储器216、音频处理组件218、音频放大器220、扬声器222、麦克风224和网络接口230(包括无线接口232和有线接口234)。在一些实施例中,播放设备可能不包括扬声器222,而是包括用于将播放设备连接到外部扬声器的扬声器接口。在某些实施例中,播放设备可以既不包括扬声器222也不包括音频放大器222,而是可以包括用于将播放设备连接到外部音频放大器或视听接收机的线路输出接口。播放设备包括承载其构成组件的壳体238。

[0057] 播放设备还可以包括用户接口226。用户接口226可以便于独立于一个或多个控制器设备104或与之结合的用户交互。在各个实施例中,用户接口226包括物理按钮和/或设置在触敏屏幕和/或触敏表面上的图形用户界面中的一个或多个,以及其他可能方式,供用户直接提供输入。用户接口226还可以包括灯和扬声器中的一个或多个,以向用户提供视觉和/或音频反馈。

[0058] 在一些实施例中,处理器212可以是时钟驱动的计算组件,该时钟驱动的计算组件被配置为根据存储在存储器216中的指令处理输入数据。存储器216可以是有形的计算机可读介质,被配置为存储可由处理器212执行的指令。例如,存储器216可以是加载被处理器212可执行以实现某些功能的一个或多个软件组件214的数据存储装置。在一个示例中,功能可以涉及播放设备从音频源或另一播放设备检索音频数据。在另一示例中,功能可以涉及播放设备将音频数据发送到网络上的另一设备。在又一示例中,功能可以涉及将播放设备与一个或多个其他播放设备配对以创建多声道音频环境。

[0059] 某些功能可涉及播放设备将音频内容的播放与一个或多个其他播放设备同步。在同步播放期间,听众可能无法感知同步播放设备在音频内容播放之间的延时差。2004年4月4日提交的名称为“用于在多个独立时钟的数字数据处理设备之间同步操作的系统和方法(System and method for synchronizing operations among a plurality of independently clocked digital data processing devices)”的第8,234,395号美国专利,通过引用整体并入本文,更详细地提供了一些用于在播放设备之间进行音频播放同步的示例。

[0060] 音频处理组件218可以包括一个或多个数模转换器(DAC)、音频预处理组件、音频增强组件或数字信号处理器(DSP)等等。在一些实施例中,一个或多个音频处理组件218可以是处理器212的子组件。在一个示例中,音频内容可以被音频处理组件218处理和/或有意地改变以产生音频信号。然后,所产生的音频信号可以被提供给音频放大器210,以通过扬声器212进行放大和播放。特别地,音频放大器210可以包括被配置为将音频信号放大至用于驱动一个或多个扬声器212的电平的设备。一个或多个扬声器212可以包括单独的换能器(例如,“驱动器”)或包括具有一个或多个驱动器的外壳的完整扬声器系统。扬声器212的特定驱动器可以包括例如超低音扬声器(例如,用于低频)、中音域驱动器(例如,用于中频)和/或高音扬声器(例如,用于高频)。在一些情况下,一个或多个扬声器212中的每个换能器可以由音频放大器210的单独的对应音频放大器驱动。除了产生用于播放的模拟信号之外,

音频处理组件208可以被配置为处理将发送到一个或多个其他播放设备进行播放的音频内容。

[0061] 可以例如经由音频线路输入连接(例如,自动检测3.5mm音频线路输入连接)或网络接口230从外部源接收要由播放设备处理和/或播放的音频内容。

[0062] 网络接口230可以被配置成便于播放设备与数据网络上的一个或多个其他设备之间的数据流。这样,播放设备可以被配置为通过数据网络从与该播放设备通信的一个或多个其他播放设备、局域网内的网络设备或诸如互联网的广域网上的音频内容源接收音频内容。在一个示例中,可以以包含基于互联网协议(IP)的源地址和基于IP的目的地址的数字分组数据的形式发送由播放设备发送和接收的音频内容和其他信号。在这种情况下,网络接口230可以被配置为解析数字分组数据,使得以播放设备为目的地的数据被播放设备正确地接收和处理。

[0063] 如所示,网络接口230可以包括无线接口232和有线接口234。无线接口232可以提供用于播放设备根据通信协议(例如任何无线标准,包括IEEE 802.11a,802.11b,802.11g,802.11n,802.11ac,802.15、4G移动通信标准等)与其他设备(例如,与播放设备关联的数据网络中的其他播放设备、扬声器、接收器、网络设备、控制设备)无线通信的网络接口功能。有线接口234可以提供网络接口功能,以便播放设备根据通信协议(例如,IEEE 802.3)通过有线连接与其他设备进行通信。尽管图2中所示的网络接口230包括无线接口232和有线接口234两者,但是在各种示例中,网络接口230可以仅包括无线接口或仅包括有线接口。

[0064] 如上所述,播放设备可以包括网络麦克风设备,例如图1中所示的NMD 103之一。网络麦克风设备可以共享播放设备的一些或全部组件,例如处理器212、存储器216、一个或多个麦克风224等。在其他示例中,网络麦克风设备包括专用于网络麦克风设备的操作方面的组件。例如,网络麦克风设备可以包括远场麦克风和/或语音处理组件,在一些情况下,播放设备可以不包括这些组件。在另一示例中,网络麦克风设备可以包括用于启用/禁用麦克风的触敏按钮。在又一个示例中,如上所述,网络麦克风设备可以是独立设备。图2B是示出结合了网络麦克风设备的示例播放设备202的等距图。播放设备 202在顶表面上具有用户接口226,该用户接口226包括用于启用/禁用麦克风的控件。用户接口226还包括用于控制播放的传输控件。

[0065] 作为说明,SONOS公司目前提供(或已经提供)某些播放设备出售,包括“PLAY:1”、“PLAY:3”、“PLAY:5”、“PLAYBAR”、“CONNECT:AMP”、“CONNECT”和“SUB”。可以额外地或替代地使用任何其他过去、现在和/或将来的播放设备实现本文公开的示例实施例的播放设备。另外,应当理解,播放设备不限于图2A和/或2B所示的示例或SONOS产品供应。例如,播放设备可以包括有线或无线耳机。在另一示例中,播放设备可以包括用于个人移动媒体播放设备的扩展坞或与扩展坞交互。在又一示例中,播放设备可以与诸如电视、照明器材或用于室内或室外使用的一些其他设备的另一设备或组件集成在一起。

[0066] b. 示例播放区域配置

[0067] 再次参考图1的媒体播放系统100,该环境可以具有一个或多个播放区域,每个播放区域具有一个或多个播放设备。媒体播放系统 100可以建立有一个或多个播放区域,之后可以添加或移除一个或多个区域以达到图1所示的示例配置。可以根据不同的房间或空间给每个区域给定一个名称,诸如书房、浴室、主卧室、卧室、厨房、餐厅、客厅和/或阳台。在

一种情况下,单个播放区域可以包括多个房间或空间。在另一种情况下,单个房间或空间可以包括多个播放区域。

[0068] 如图1所示,阳台、餐厅、厨房、浴室、书房和卧室区域均具有一个播放设备,而起居室和主卧室区域均具有多个播放设备。在起居室区域中,播放设备102a、102b、102j和102k可以被配置为作为单独的播放设备、一个或多个绑定的播放设备、一个或多个合并的播放设备或其任意组合同步地播放音频内容。类似地,在主卧室的情况下,播放设备102f和102g可以被配置为作为单独的播放设备、绑定的播放设备或合并的播放设备同步播放音频内容。

[0069] 在一个示例中,图1的环境中的一个或多个播放区域可各自正在播放不同的音频内容。例如,用户可以正在阳台区域烧烤并收听由播放设备102c播放的嘻哈音乐,而另一用户可能正在厨房区域中准备食物并收听由播放设备102i播放的古典音乐。在另一示例中,播放区域可以与另一播放区域同步地播放相同的音频内容。例如,用户可以位于书房区域,在该书房区域中,播放设备102d正在播放与阳台区域中的播放设备102c正在播放的摇滚音乐相同的摇滚音乐。在这种情况下,播放设备102c和102d可以正在同步地播放摇滚音乐,使得用户可以在不同播放区域之间移动的同时无缝地(或至少基本上无缝地)欣赏外放的音频内容。如先前参考的第8,234,395号美国专利中所述,可以以类似于播放设备之间的同步的方式实现播放区域之间的同步。

[0070] 如上所述,可以动态地修改媒体播放系统100的区域配置,并且在一些实施例中,媒体播放系统100支持多种配置。例如,如果用户将一个或多个播放设备物理地移入或移出区域,则媒体播放系统100可以被重新配置为适应变化。例如,如果用户将播放设备102c从阳台区域物理地移动到书房区域,则书房区域现在可以包括播放设备102d和播放设备102c。播放设备102可以与书房区域配对或分为一组,并且/或者如果需要,可以经由诸如控制器设备104a和104b的控制器设备对其重命名。另一方面,如果将一个或多个播放设备移动到家居环境中尚不是播放区域的特定区,则可以为该特定区创建新的播放区域。

[0071] 此外,媒体播放系统100的不同播放区域可以被动态地组合成区域组或划分成单独的播放区域。例如,餐厅区域和厨房区域可以被组合成用于宴会的区域组,使得播放设备102i和102j可以同步地呈现音频内容。另一方面,如果用户希望在客厅空间中听音乐,而另一用户希望看电视,则可以将客厅区域划分为包括播放设备102b的电视区域和包括播放设备102a、102j和102k的收听区域。

[0072] 在一些实施方式中,媒体播放系统100的播放设备102可以被布置到称为家居图的智能家居层次结构中。家居图层次结构的基本单位是“集合”。为了本公开的目的,“集合”是指在执行给定功能时一起操作的单个设备或多个设备。例如,音频播放设备(例如,立体声对或环绕声配置)的绑定区域通过播放内容的各个声道或部分来一起起作用播放音频内容。作为另一示例,同一灯具中的多个智能灯泡在提供来自该灯具的照明时一起起作用。为了单独控制不同的智能设备,可以将这些智能设备中的每个分配到相应的集合中。

[0073] 家居图层次结构的下一级是“房间”。在本文描述的示例家居图层次结构下,“房间”可以被认为是家居的给定房间中的集合的容器。例如,示例“房间”可能对应于家居的厨房,并被命名为“厨房”。名称为“厨房岛台”和“厨房灯”的上述集合可以属于该房间。

[0074] 在家居图下,房间容器内的集合可以通过房间名称来引用。例如,语音命令“在厨

房中播放音乐”使“厨房岛台”集合(包括音频播放设备)开始播放音乐。如果厨房中有包括音频播放设备的多个集合,则语音命令“在厨房中播放音乐”会调用“厨房”房间中包含音频播放设备的每个集合。如果需要控制单个集合,则可以通过引用其名称(例如“厨房岛台”)而不是房间名称来选择该集合。

[0075] 示例家居图层次结构的下一级是“区”。许多家居自然地分为多个区,例如楼上和楼下。在家居图的第一示例实施方式中,一个区包括两个或多个房间。例如,用户可以预定义名为“楼上”和“楼下”的两个区,这两个区分别包括家中楼上的房间和楼下的房间。在第二示例下,一个区包含两个或多个集合(可能在不同的房间中)。

[0076] 家居图层次结构的最高级是“家居”。家居是指整个家居以及其中的所有集合。在一些实施方式中,可以通过引用“所有地方”来引用家居。为了本公开的目的,当指代家居图层次结构的级别时,将术语“集合”、“房间”,“区”和“家居”大写,以便与这些术语的常用用法区分开。此外,使用人类可读的名称(即,字符串)来标识集合、房间、区和家居,并且用引号(例如,“尼克的房间”集合)表示。

[0077] c. 示例控制器设备

[0078] 图3是示出了图1的媒体播放系统100的所选择的一个控制器设备104中的某些方面的功能框图。这样的控制器设备也可以被称为控制器或控制器设备。图3所示的控制器设备104可以包括与上述网络设备的某些组件大体上相似的组件,例如处理器312、存储器316和网络接口330。在一示例中,控制器设备可以是用于媒体播放系统100的专用控制器。在另一示例中,控制器设备可以是可以在其上安装媒体播放系统控制器应用软件(“控制器app”)的网络设备,例如 iPhone™, iPad™或任何其他智能手机、平板电脑或网络设备(例如,联网计算机,例如PC或Mac™)。控制器设备104包括承载其构成组件的壳体338。

[0079] 控制器设备104的存储器316可以配置为存储控制器应用软件和与媒体播放系统100和系统100的用户相关联的其他数据。存储器316可以加载可由处理器312执行以实现某些功能的一个或多个软件组件314,诸如便于媒体播放系统100的用户访问、控制和配置。控制器设备104通过诸如无线接口之类的网络接口330与其他网络设备通信,如上所述。

[0080] 控制器设备104可以包括多个麦克风,这些麦克风被布置为检测控制器设备104的环境中的声音。麦克风可以检测到媒体播放系统100的语音输入,可能使用一个或多个VAS处理这些输入,并在一个或多个播放设备102上执行命令。

[0081] 还可以经由网络接口330将诸如音量控制和音频播放控制之类的播放设备控制命令从控制器设备传送到播放设备。如上所述,还可以由用户使用控制器设备执行对媒体播放系统100的配置的改变。配置改变可以包括:将一个或多个播放设备添加到一个区域/将其从一个区域中删除;将一个或多个区域添加到区域组/将其从一个或多个区域组中删除;形成绑定或合并的播放器;将一个或多个播放设备与绑定或合并的播放器分开,或者其他方式。

[0082] 在一个示例中,可以经由网络接口330在控制器设备和其他设备之间传送数据和信息(例如,状态变量)。例如,媒体播放系统100中的播放区域和区域组配置可以由控制器设备从播放设备、另一控制器设备或另一网络设备接收,或者可以由控制器设备经由网络接口330将其传输到另一播放设备或控制器设备。在一些情况下,另一网络设备可以是另一控制器设备。

[0083] 图3B是示出示例控制器设备204的等距图。如图所示,控制器设备204包括触敏显示器,在其上显示用户接口326。通过提供分别如图4A和4B所示的控制器界面,例如控制器界面326a和326b,可以统称为控制器界面326,控制器设备的用户接口326可以被配置为便于用户访问和控制媒体播放系统100。

[0084] 一同参考图4A和4B,控制器界面326包括播放控制区442、播放区域区443、播放状态区444、播放队列区446和源区448。如所示出的用户接口326仅是可以在诸如图3所示的控制器设备之类的网络设备上提供并且由用户访问以控制诸如媒体播放系统100之类的媒体播放系统的用户接口的一个示例。可替代地,可以在一个或多个网络设备上实现各种格式、样式和交互序列的其他用户接口,以提供对媒体播放系统的相当的控制访问。

[0085] 播放控制区442(图4A)可以包括可选择的(例如,通过触摸或通过使用光标)图标,以使所选择的播放区域或区域组中的播放设备播放或暂停、快进、快退、跳至下一个、跳至上一个、进入/退出随机播放模式、进入/退出重复播放模式、进入/退出交叉淡入淡出模式。播放控制区442还可包括用于修改均衡设置和播放音量的可选择的图标,或者其他可能方式。

[0086] 播放区域区443(图4B)可以包括媒体播放系统100内的播放区域的表示。播放区域区还可以包括区域组的表示,诸如餐厅+厨房区域组,如图所示。在一些实施例中,播放区域的图形表示可以是可选择的,以调出附加的可选择的图标来管理或配置媒体播放系统中的播放区域,诸如绑定区域的创建、区域组的创建、区域组的分离,以及重命名区域组,或者其他可能方式。

[0087] 例如,如图所示,可以在播放区域的每个图形表示内提供“组”图标。可以在特定区域的图形表示内提供的“组”图标是可选择的,以调出用于选择媒体播放系统中要与该特定区域分为一组的一个或多个其他区域的选项。一旦被分为一组,已经与特定区域分为一组的区域中的播放设备将被配置为与特定区域中的播放设备同步地播放音频内容。类似地,可以在区域组的图形表示内提供“组”图标。在这种情况下,可以选择“组”图标以调出一些选项,以对要从区域组中删除的区域组中的一个或多个区域取消选择。经由诸如用户接口326之类的用户接口对区域进行分组和取消分组的其他交互和实施方式也是可能的。当修改播放区域或区域组配置时,可以动态地更新播放区域区443(图4B)中的播放区域的表示。

[0088] 播放状态区444(图4A)可以包括在所选择的播放区域或区域组中当前正在播放、先前被播放或被调度为接下来播放的音频内容的图形表示。所选择的播放区域或区域组可以在用户接口上被视觉上区分,例如在播放区域区443和/或播放状态区444内。图形表示可以包括曲目标题、艺术家姓名、专辑名称、专辑年份、曲目长度以及在用户经由用户接口426控制媒体播放系统时了解可能会有用的其他相关信息。

[0089] 播放队列区446可以包括与所选播放区域或区域组相关联的播放队列中的音频内容的图形表示。在一些实施例中,每个播放区域或区域组可以与播放队列相关联,该播放队列包含与供该播放区域或区域组播放的零个或多个音频项目相对应的信息。例如,播放队列中的每个音频项目可以包括统一资源标识符(URI)、统一资源定位符(URL)或播放区域或区域组中的播放设备可以使用的一些其他标识符来从本地音频内容源或网络音频内容源中查找和/或检索可能由播放设备播放的音频项目。

[0090] 在一个示例中,可以将播放列表添加到播放队列,在这种情况下,可以将与该播放

列表中的每个音频项目相对应的信息添加到播放队列。在另一示例中,播放队列中的音频项目可以被保存为播放列表。在另一示例中,当播放区域或区域组连续播放流式音频内容(例如可以继续播放直到停止互联网广播,而不是具有播放持续时间的离散的音频项目)时,播放队列可能为空或已填充但“未使用”。在替代实施例中,播放队列可以包括互联网广播和/或其他流式音频内容项目,并且当播放区域或区域组正在播放那些项目时,该队列是“使用中”。其他示例也是可能的。

[0091] 当将播放区域或区域组“分组”或“取消分组”时,与受影响的播放区域或区域组关联的播放队列可能会被清除或重新关联。例如,如果将包括第一播放队列的第一播放区域与包括第二播放队列的第二播放区域分为一组,则所建立的区域组可以具有关联播放队列,其初始为空,包含来自第一播放队列的音频项目(例如,如果第二播放区域已添加到第一播放区域),包含来自第二播放队列的音频项目(例如,如果第一播放区域已添加到第二播放区域),或来自第一和第二播放队列两者的音频项目的组合。随后,如果已建立的区域组被取消分组,则可以将所得的第一播放区域与先前的第一播放队列重新关联,或将其与新播放队列相关联,该新播放队列为空或包含来自在对已建立的区域组取消分组之前与已建立的区域组关联的播放队列的音频项目。类似地,可以将所得的第二播放区域与先前的第二播放队列重新关联,或者将其与新播放队列相关联,该新播放队列为空或包含来自在对已建立的区域组取消分组之前与已建立的区域组关联的播放队列的音频项目。其他示例也是可能的。

[0092] 仍然参考图4A和4B,播放队列区446(图4B)中音频内容的图形表示可以包括曲目标题、艺术家姓名、曲目长度以及与播放队列中的音频内容相关联的其他相关信息。在一个示例中,音频内容的图形表示可以是可选择的,以调出附加的可选择的图标来管理和/或操纵播放队列和/或播放队列中表示的音频内容。例如,可以将表示的音频内容从播放队列中删除,移动到播放队列内的不同位置,或者选择立即播放,或者在任何当前正在播放的音频内容之后播放,或者其他可能方式。与播放区域或区域组相关联的播放队列可以存储在该播放区域或区域组中的一个或多个播放设备上的存储器中,不在该播放区域或区域组中的播放设备上的存储器中和/或一些其他指定设备的存储器中。这种播放队列的播放可以涉及可能以顺序或随机顺序播放队列的媒体项目的一个或多个播放设备。

[0093] d. 示例音频内容源

[0094] 源区448(图4A)可以包括可选择的音频内容源和语音助手服务(VAS)的图形表示。源区348中的音频源可以是音频内容源,可以通过所选择的播放区域或区域组从音频内容源中检索音频内容并进行播放。区域或区域组中的一个或多个播放设备可以被配置为从各种可用的音频内容源中检索音频内容(例如,根据音频内容的对应的统一资源标识符(URI)或统一资源定位符(URL))以进行播放。在一个示例中,可以由播放设备直接从对应的音频内容源(例如,线路输入连接)中检索音频内容。在另一示例中,可以经由一个或多个其他播放设备或网络设备通过网络将音频内容提供给播放设备。

[0095] 示例音频内容源可以包括诸如图1的媒体播放系统100之类的媒体播放系统中的一个或多个播放设备的存储器,一个或多个网络设备(诸如控制设备、支持网络的个人计算机或网络附加存储(NAS))上的本地音乐库,经由互联网(例如,云)提供音频内容的流式音频服务,或者经由播放设备或网络设备上的线路输入连接而连接到媒体播放系统的音频

源,或者其他可能方式。

[0096] 在一些实施例中,可以定期地从诸如图1的媒体播放系统100 之类的媒体播放系统中添加或删除音频内容源。在一个示例中,每当添加、删除或更新一个或多个音频内容源时,就可以对音频项目执行索引编制。音频项目的索引编制可以涉及在媒体播放系统中的播放设备可访问的网络上共享的所有文件夹/目录中扫描可识别的音频项目,并且生成或更新包含元数据(例如标题、艺术家、专辑、曲目长度等) 和其他关联信息(例如找到的每个可识别音频项目的URI或URL) 的音频内容数据库。用于管理和维护音频内容源的其他示例也是可能的。

[0097] 三、住宿场所的示例媒体播放系统

[0098] 图5示出了可以实现本文公开的一个或多个实施例的系统500 的示例配置。如图5所示,系统500被实现在具有三个客房(房间1、2和3)的住宿场所(即宾馆)中。宾馆还设有带前台的大堂,便于宾客办理登记入住和退房等服务。图5中所示的住宿场所代表了许多不同种类的宾馆、汽车旅馆、住宿加早餐旅馆以及其他临时住宿场所。

[0099] 系统500在许多方面与媒体播放系统100相似。例如,系统500 包括播放设备502a-502g,其组件和功能可以与媒体播放系统100的播放设备102类似。系统500还包括NMD 503a-c和控制器设备504,其组件和功能可以与媒体播放系统100的NMD 103和控制器设备104相似。在一些情况下,宾馆的宾客可以将其个人设备(例如智能手机或平板电脑)一起带到宾馆,在这种情况下,控制器设备504可以是与媒体播放系统100的控制器设备104相同的物理设备。

[0100] 在示例实施方式中,每个客房中的播放设备被配置为具有相应的 HHID的单独的媒体播放系统。例如,系统500可以包括分别在房间 1、2和3中的媒体播放系统500a、500b和500c。例如,房间1中的媒体播放系统500a包括播放设备502a和502b以及NMD 503a。类似地,如图所示,媒体播放系统500b和500c包括各自的播放设备和 NMD。每个房间可以包括其他网络设备,例如一个或多个智能照明设备508a-c和智能恒温器110a-c。将每个客房内的播放设备502配置为相应的媒体播放系统便于每个房间内的宾客对所述系统的单独控制和播放。在大厅中,播放设备502f可以被配置为另一媒体播放系统500d。

[0101] 在图5中还显示了网络路由器506,它提供了将系统500的网络设备互连的网络。网络路由器506连接到WAN 507,WAN 507可以是与WAN 107相同的网络(即互联网)。远程计算系统505表示被配置为提供一种或多种基于云的服务(例如流式音频服务、语音助手服务等)的一个或多个服务器。远程计算设备105还可以代表一个或多个住宿场所(包括图5中所示的宾馆)的基于云的预订系统。远程计算设备105可以进一步表示由播放设备102的制造商提供的基于云的服务,以便于住宿场所中的媒体播放系统的其他功能。一个或多个远程计算设备505可以与图1所示的远程计算设备105相同。

[0102] 在示例中,图1所示的媒体播放系统100的用户(例如尼克)使用预订系统550在图5所示的宾馆预订房间(例如房间2),预订系统550包括被配置为维护一个或多个住宿场所的房间预订的一个或多个服务器。尽管通过示例将预订系统550示出为在宾馆内,但是预订系统550也可以是基于云的并且实现在远程计算系统505上。例如,预订系统550可以表示连锁宾馆(例如,Marriott®, Hilton®或Hyatt®,或者其他示例)的基于云的系统。在其他示例中,预订系统550可以表示第三方旅行网站(例如Priceline®)的基于云的系统,其便于对多

个不同住宿场所的房间预订。

[0103] 在各种示例中,可经由网络接口或经由预订应用或app(例如,智能手机或平板电脑app)访问预订系统550。给定用户的房间预订和其他信息可以存储在预订系统550的用户帐户内。例如,媒体播放系统100的用户可以经由控制器设备104a(例如,尼克的智能手机)上的应用登录到预订系统550并在图5所示的宾馆预订房间。在另一示例中,用户可以致电宾馆前台,并且宾馆员工可以使用终端551为用户预订房间。其他示例也是可能的。

[0104] 在宾客留宿之前,宾客可以选择将其媒体播放系统的用户配置文件与宾馆用户帐户相关联。例如,媒体播放系统100的用户可以使用预订系统550的web界面或app将其媒体播放系统100的用户配置文件(例如,尼克的用户配置文件)链接到预订系统550的用户帐户(例如,尼克的宾馆帐户)。可替代地,媒体播放系统100的用户可以使用控制器设备104的用户接口326将其预订系统550的用户帐户链接到其媒体播放系统100的用户配置文件。

[0105] 为了说明,图6示出了显示在控制器设备504上的控制器界面 326c。如上所述,控制器设备504代表宾客的个人设备,并且可以具有与图1、3A和3B所示的控制器设备104和204相似或相同的组件和功能。在一些情况下,当用户成为宾馆的宾客时,用户带上其个人设备,并且控制器设备504是与图1所示的控制器设备104相同的物理设备。

[0106] 如图所示,控制器界面326c包括提示661,其指示宾馆包括室内无线声音系统(例如,图5所示的播放设备502a-f)。提示661进一步指示,客房中的媒体播放系统(即,媒体播放系统500b)可以在登记入住时用宾客的家居设置进行配置。控制器界面326c还包括控件662和663,用于输入宾客的媒体播放系统的用户配置文件的凭证。在提供凭证之后,对可选择控件664的选择使控制器设备504将凭证发送到如图5所示的远程计算系统505,远程计算系统505在宾客的媒体播放系统的其用户配置文件和其宾馆用户帐户之间创建链接。可替代地,对可选择控件665的选择退出创建这种关联。

[0107] 如上所述,宾客到房间的登记入住可以触发用宾客的家居设置配置该房间内的媒体播放系统。在一些示例中,宾客对给定预订房间的登记入住状态在预订系统550中表示为状态变量。在一些情况下,宾客可以通过与宾馆员工交谈在前台登记入住。宾馆员工可以使用终端 551访问预订系统550以将宾客登记入住到他们的房间,这改变了该房间的状态变量以指示该宾客现在已经登记入住该房间。可替代地,宾客可以使用预订系统550的web界面或智能手机app自己登记入住。在又一示例中,预订系统550在登记入住变为可用(例如,下午3点)时触发用宾客的家居设置来配置给定房间中的媒体播放系统。

[0108] 在各种示例中,播放设备502c和502d和/或NMD 503可以输出可听见的欢迎通知,指示媒体播放系统500b被配置有宾客的媒体播放系统100的家居设置。当宾客(例如尼克)进入房间2时,媒体播放系统500b的播放设备502c和502d和/或NMD 503可以输出“您好尼克,欢迎来到房间2,您的Sonos系统已准备就绪”。可以通过配置有宾客的家居媒体播放系统的语音助手服务输出这样的消息,也可能经由预订系统550获取有关宾客的预订信息。

[0109] 用宾客的家居设置配置给定房间中的媒体播放系统涉及系统 500从维护宾客的用户配置文件的宾客的家庭媒体播放系统100或远程计算系统505中检索宾客的媒体播放系统的家居设置(例如,系统配置)。例如,如果媒体播放系统100的用户登记入住房间2,则系统500可以查询远程服务器505以获取与媒体播放系统100的HHID 相对应的用户配置文件。系统500可以先前通过用户提供其用户配置文件的凭证已经获得过该HHID,以将其媒体

播放系统的用户配置文件链接到预订系统550的用户帐户。

[0110] 在替代示例中,在宾客进入房间之前,客房中的媒体播放系统可能不知道宾客的家居媒体播放系统的HHID。在这样的示例中,宾客的个人设备(例如,智能手机或平板电脑)可以与客房中的媒体播放系统交换消息,以将宾客的家居媒体播放系统的HHID从个人设备传输到媒体播放系统。因为当宾客的个人设备充当控制器设备104连接到媒体播放系统100时,该个人设备可以在其存储器上存储宾客的家居媒体播放系统的HHID。

[0111] 为了说明,图7是消息流程图670,示出了在媒体播放系统500b 的控制器设备504和播放设备502c之间交换的传输。这样的消息是代表性的,并且可以设想使用更多或更少消息的示例实施方式。而且,可以在宾客的个人设备和媒体播放系统500b的其他网络设备(例如,播放设备502d或NMD 503b)之间交换这样的消息。

[0112] 在671处,播放设备504b发出信标消息,该信标消息由控制器设备504检测到。应用(例如,用于媒体播放系统100的控制app或预订app)可以将控制器设备504配置为监测这样的信标消息,可能作为后台过程的一部分。在一些实施方式中,当这样的设备出现在房间中时,播放设备504b重复地(例如,周期性地)发出信标消息,以便于由各种控制器设备504检测。

[0113] 信标消息可以包括标识作为媒体播放系统500b的一部分的播放设备502c的标识符(例如,HHID)。在一些实施方式中,信标消息包括主值和辅值,以便于标识播放设备502c。例如,主值可以是标识宾馆的通用唯一标识符,并且辅值可以标识房间号。可以在每个房间内的(一个或多个)播放设备502的安装期间配置这样的值。

[0114] 可以经由Bluetooth®或WiFi®或者其他无线标准和/或协议发送信标消息。在一些实施方式中,为了帮助最小化对由相邻房间中的播放设备发射的信标的错误检测,该信标消息可以使用蓝牙低功耗(LE) 减少信号传播距离。更进一步,信标信号可以是定向的(例如,经由定向天线)以帮助最小化错误检测。作为另一示例,房间的墙壁可以衰减信标信号以最小化错误检测。

[0115] 还可以采取其他步骤防止和/或最小化信标信号的误报检测。例如,在媒体播放系统的控制器app被配置为检测信标的实施方式中,该控制器app可以从预订app接收与宾客的预订相对应的主值和/或辅值。然后,在该示例中,控制器设备504可以被配置为仅响应于具有这些值的信标消息。作为另一示例,在预订app被配置为检测信标的实施方式中,预订app可以从预订系统550查询与宾客的预订相对应的主值和/或辅值,以便于仅响应具有这些值的信标消息。

[0116] 基于检测到信标消息,在672处,控制器设备504检测是否已经授权在用户的家居媒体播放系统和住宿场所的媒体播放系统之间共享数据。在一些情况下,这种授权可能先前已经经由媒体播放系统的控制器app或经由到预订系统550的接口获得。可替代地,控制器设备504显示获得对数据共享的授权的提示(可能是经由控制器app或预订app)。在各种实施方式中,提示被显示在控制器设备504的锁定屏幕上或经由控制器设备504上的推送通知来显示。

[0117] 为了说明这种提示,图8示出了显示在控制器设备504上的控制器界面326d。如图所示,控制器界面326d包括提示861,该提示指示控制器设备504已检测到宾客的房间包括房间内无线声音系统(即媒体播放系统500b)。提示861进一步指示可以用宾客的家居设置

来配置客房中的媒体播放系统。对可选择控件864的选择使控制器设备 504请求与媒体播放系统500b共享宾客的家居系统配置。可替代地,对可选择控件865的选择退出这种数据共享。

[0118] 返回图7,在673处,控制器设备504向远程计算系统505发送消息。该消息包括宾客的家居媒体播放系统100的HHID,以启用远程计算系统505以从媒体播放系统100或从为包括媒体播放系统100 的多个媒体播放系统维护系统配置的基于云的服务检索媒体播放系统100的系统配置。该消息还可以包括主值和辅值,以标识将由媒体播放系统100的系统配置来配置的媒体播放系统(即媒体播放系统 500b)。

[0119] 在674处,远程计算系统505查询媒体播放系统100的家居系统配置。例如,远程计算系统505可以查询数据库以获取与媒体播放系统100的HHID相关联存储的系统配置。作为另一示例,远程计算系统505可以查询为多个媒体播放系统维护系统配置的基于云的服务的一个或多个服务器。这种基于云的服务的服务器可以查询数据库以获取与媒体播放系统100的HHID相关联地存储的系统配置。

[0120] 在675处,远程计算系统505向播放设备502c发送一个或多个消息。这些消息表示媒体播放系统100(或其部分)的家居系统配置。例如,远程计算系统505可以发送表示媒体播放系统100的家居系统配置的XML文件。

[0121] 在676处,在接收到表示媒体播放系统100的家居系统配置的消息之后,播放设备502c用媒体播放系统100的家居设置来配置客房内的媒体播放系统500b。

[0122] 在一些实施方式中,用媒体播放系统100的家居设置来配置客房内的媒体播放系统500b涉及:注册已经向媒体播放系统100注册的流式音频服务。为了设置给定的流式音频服务(例如Spotify®或Pandora®等),媒体播放系统100的用户可以为流式音频服务的一个或多个用户帐户提供凭证(例如用户名和密码)以启用从该服务到媒体播放系统100的播放设备102的流式音频。这些凭证可以存储在媒体播放系统100的系统配置中,并可以在客房中的媒体播放系统500b 上设置。例如,可以将代表媒体播放系统100的流式音频服务注册的媒体播放系统100的系统配置的部分复制到客房中的媒体播放系统 500b的系统配置中。这使得客房中的媒体播放系统500b具有与宾客家里的媒体播放系统100相同的流式音频服务注册。

[0123] 在其他示例中,用媒体播放系统100的家居设置来配置媒体播放系统500b涉及:注册已在媒体播放系统100中注册的语音助手服务。要设置给定的语音助手服务(例如Amazon Alexa®或Apple Siri®),媒体播放系统100的用户可以为语音助手服务的一个或多个用户帐户提供凭证(例如,用户名和密码),以启用从媒体播放系统103的 NMD 103针对语音助手服务的语音助手命令。为了将这些语音助手服务的注册传播到媒体播放系统500b,媒体播放系统500b可以将注册信息(例如,服务和相应的凭证)从媒体播放系统100的系统配置复制到媒体播放系统500b的系统配置中。

[0124] 在示例中,用媒体播放系统100的家居设置来配置客房内的媒体播放系统500b涉及:将用户自定义设置传播到客房内的媒体播放系统500b。用户自定义设置可以包括收藏夹(例如,播放列表、艺术家、专辑、歌曲、书籍和在媒体播放系统100的用户配置文件(例如,尼克的用户配置文件)内已被指定为收藏夹的其他音频内容)。这些用户自定义设置的传播可以涉及将媒体播放系统100的系统配置的相关部分复制到客房内的媒体播放系统的系统

配置的对应部分中。

[0125] 一些用户自定义设置可以是特定于区域的。例如,用户(尼克)可以在不同的区域中指定不同的收藏夹,这可能是由于用户更喜欢在书房区域中听古典音乐,而在起居区域中听流行音乐。作为另一示例,用户可以在特定区域中(例如,在诸如尼克房间的卧室中)设置闹钟(例如,在上午7点播放给定的音频内容)。在另一示例中,用户可以在每个区域中设置不同的默认音乐,使得如果用户开始在该区域中播放音乐(例如,通过说出“播放音乐”的语音命令),则该区域中的播放设备102开始播放默认音乐。这些示例是说明性的,并且可以设想其他特定于区域的用户自定义设置。

[0126] 在传播了这样的设置之后,客房内的媒体播放系统500b呈现与宾客家里的媒体播放系统100相同或相似的体验。例如,当控制器设备504在连接到媒体播放系统500b期间显示用户接口326a时,当显示用于控制媒体播放系统100的用户接口326a时,源区448(图4A)示出可选择的音频内容源的相同图形表示和在控制设备104上示出的语音助手服务(VAS)。类似地,在相同时间(可能由时区调整)以相同的音频内容发出闹钟声音。使用用户接口326浏览或搜索用户的收藏夹呈现相同的收藏夹。上面结合媒体播放系统100描述的家居体验的其他方面也可以传播。

[0127] 在一些方面,客房内的媒体播放系统可以呈现与宾客家中的媒体播放系统100相比不同的体验。例如,客房内的媒体播放系统500b可以包括与用户的家居媒体播放系统100相比不同数量的区域或区域的配置。特别是,房间2内的媒体播放系统500b可以包括卧室区域(播放设备502c)和浴室区(播放设备502d)。这样,当控制器设备504在连接到媒体播放系统500b期间显示用户接口326b时,播放区域区443(图4B)示出这两个区域而不是媒体播放系统100的区域。

[0128] 鉴于这样的差异,用媒体播放系统100的家居设置来配置客房内的媒体播放系统500b可以涉及:修改媒体播放系统100的家居设置以适合客房内的媒体播放系统500b。在一些示例中,配置媒体播放系统500b可以涉及:识别与媒体播放系统500b的区域最紧密匹配的媒体播放系统100的区域。例如,来自媒体播放系统的主卧室区域(即,尼克的房间)和浴室区域的设置可以分别传播到媒体播放系统500b的卧室和浴室区域。在另外的示例中,配置媒体播放系统500b可以涉及将来自媒体播放系统100的多个区域的设置组合或合并到媒体播放系统500b的单个区域中。例如,来自卧室区域(即,尼克的房间和卧室)的设置可以被组合并传播到媒体播放系统500b的卧室区域。

[0129] 在其他示例中,两个客房可以是相邻的(尽管被双门隔开),以便于在不进入公共走廊的情况下进出两个客房,例如这对于带孩子旅行的父母可能是一种优选的安排。在这样的示例中,两个房间的网络设备都可以被配置为单个媒体播放系统。由于该两个房间的媒体播放系统包括附加的播放设备502,因此来自媒体播放系统500的设置可以与在单个房间预订中不同地传播。

[0130] 例如,尼克和他的儿子小尼克可以在单次预订中分别登记入住房间2和房间3。在这样的示例中,来自媒体播放系统100的主卧室区域(即,尼克的房间)和卧室区域的设置可以分别传播到房间2和3的卧室区域。在一些示例中,该传播可以由与媒体播放系统100的系统配置内的每个区域相关联的用户配置文件(例如,尼克和小尼克的相应用户配置文件)来确定。可替代地,宾客可以使用控制器app或预订app将每个区域的传播设置为预订房间

的可用区域。继续上面的示例,由于媒体播放系统100中只有一个浴室区域,因此来自媒体播放系统100的浴室区域的设置可以分别传播到房间2和3的浴室区域。

[0131] 在一些示例中,仅与某些用户配置文件相关联的设置从媒体播放系统100传播到客房中的媒体播放系统500b。例如,如果尼克(但不是小尼克)正在宾馆留宿,则仅与尼克的用户配置文件(例如,尼克的最爱)相对应的设置从媒体播放系统100传播到媒体播放系统500b。此外,给定家居可能具有给定流式音频服务的多个用户帐户。在一些示例中,给定服务(例如,流式音频服务和语音助手服务)的每个用户帐户与媒体播放系统的给定用户配置文件相关联,这便于传播与在宾馆里留宿的宾客相对应的用户帐户。

[0132] 如上所述,在宾客留宿在房间期间,该房间中的媒体播放系统可以临时采用用宾客家中的媒体播放系统配置的设置、播放列表、收藏夹、服务和其他自定义选项(统称为“家居设置”)。例如,该房间中的媒体播放系统可以设置用宾客家中的媒体播放系统配置的一个或多个流式音频服务的用户帐户。作为另一示例,该房间中的媒体播放系统可以包括多个区域(例如,卧室和浴室),并使用用户的媒体播放系统中与这些区域相对应的区域(例如,主卧室和浴室)的相应设置配置这些区域。作为进一步的示例,如果宾客的家居媒体播放系统具有与家居的不同成员相对应的多个配置文件,则该房间中的媒体播放系统可以采用与留宿在该房间里的宾客相对应的用户配置文件的设置。

[0133] 在各种实施方式中,可以将宾客的家中配置的智能家居设置传播到宾馆的宾客的房间。如上所述,支持一个或多个语音助手服务的 NMD 103可以在播放设备102内实现或与播放设备102协同操作,以便于使用一个或多个语音助手服务对播放设备102和家庭中的其他网络设备(例如,智能照明设备108和智能恒温器110)的语音控制。语音助手服务的用户配置文件可以包括传播到客房内的NMD 503的一个或多个智能家居设置。

[0134] 例如,用户尼克的语音助手服务的用户帐户可以在其媒体播放系统100的用户配置文件中注册。尼克可以事先在该用户帐户中配置各种智能家居设置,例如日历、通知、语音邮件和智能设备设置。在示例中,语音助手功能是基于云的,因为由NMD 103接收的语音命令被传输到语音助手服务的一个或多个服务器。这样的服务器可以提供对语音命令的响应(例如,口头响应或指令)。给定这种基于云的功能,可以通过将语音助手服务的用户帐户注册到客房中的NMD 503 来传播在语音助手服务内实现的智能家居设置的传播。

[0135] 但是,在宾客的房间不同于宾客的家的情况下,一些智能家居设置不会传播到客房的NMD 503。例如,不在客房内的智能家电的智能家居设置(例如,智能烤箱的烤箱温度设置)不会传播。其他示例也是可能的。

[0136] 传播其他智能家居设置。例如,媒体播放系统500b可以通过向智能恒温器510b注册语音助手服务的帐户来将智能恒温器110的编程传播到智能恒温器510b。在一些情况下,媒体播放系统500b可以将智能照明设备108的设置传播到智能照明设备508b。例如,如果尼克在家里的尼克房间中具有用于逐渐唤醒光的设置,则媒体播放系统500b可以将相同设置传播到智能照明设备508b。但是,在其他情况下,例如,如果智能照明设备与客房中不存在的区域或房间(例如,阳台)相关联,则此类设置可能不会传播。

[0137] 在其他示例中,系统500可以修改一些智能家居设置,以使用户能够在宾馆留宿期间控制家中的智能家居设备。例如,宾客可能需要说出语音命令“关闭家中的卧室灯”,而不是说出语音命令“关闭卧室灯”以关闭尼克房间内的智能照明设备。用于“关闭卧室灯”的先

前语音命令可以使NMD 103关闭智能照明设备510b。

[0138] 在示例中,住宿场所可以提供精选功能。例如,夏威夷的一家宾馆可以用夏威夷音乐来精选“Aholā播放列表”。在一些实施方式中,可以经由特定流式音乐服务来精选这样的播放列表,也许通过与流式音频服务合作来创建可经由流式音频服务访问的播放列表。

[0139] 在宾客留宿给定房间的开始时(例如,尼克留宿在房间2),可以通过填充该房间中的一个或多个播放设备502的队列,在该房间中的媒体播放系统500上预先配置这样的播放列表。然后,如果宾客点击了播放设备502的用户接口226上的播放按钮或经由控制器设备504的用户接口326点击播放按钮,则播放设备开始播放精选的播放列表。在另外的示例中,精选的播放列表可以是当宾客发出语音命令以“播放音乐”时开始播放的默认音频内容。

[0140] 一些宾馆可能会合作提供特定服务。例如,图5中所示的宾馆可能与Spotify®合作但不与AppleMusic®合作提供流式音频服务,与AmazonAlexa®合作而不与AppleSiri®合作提供语音助手服务。在这样的情况下,系统500可以防止来自非合作服务的设置传播到每个房间中的网络设备。

[0141] 为了便于使用合作服务,控制器设备504上的预订app和/或控制器app可以显示提示以注册这种服务。提示可能经由推送通知或欢迎屏幕显示,或者其他示例。提示可以链接到服务提供商的网站或app,以便可能通过免费试用或其他促销方式便于向合作服务进行注册。

[0142] 通过将用户的家居设置传播到他们房间中的媒体播放系统500b,客房中的媒体播放系统500b成为到宾客个人用户配置文件和用户帐户的接口。为了防止未经授权地访问宾客的用户配置文件和用户帐户,媒体播放系统500b可以在用户不在房间中时进入限制模式。在限制模式下,可能会影响用户隐私或安全的功能(例如基于语音的购买、消息发送、电话和语音助手服务的日历功能)被禁用。类似地,禁用了通过NMD 503对用户的家居媒体播放系统100的控制。无论是否传播用户配置文件或用户帐户数据,可用功能(例如关闭播放、更改音量或控制灯光)在此限制模式下均保持启用状态。

[0143] 在此限制模式下,控制器设备504可以显示提示,告知宾客限制模式,这可以帮助缓解宾客对未经授权访问其个人信息和设备的担忧。为了说明这样的提示,图9示出了显示在控制器设备504上的控制器界面326e。如图所示,控制器界面326e包括提示961,该提示指示系统500已经检测到宾客在他们的房间外并且已启用限制模式。提示961进一步指示,限制模式可防止未经授权而访问宾客的个人信息和设备,并且当系统500检测到宾客已重新进入其房间时,将恢复正常操作模式。对可选择控件964的选择使控制器设备504经由WAN 507发送消息,以命令客房中的媒体播放系统恢复正常模式。如果其他宾客在一个宾客外出时仍呆在房间内,则此选项可能会很有用。

[0144] 每个房间中的媒体播放系统500a,500b和500c可以包括一个或多个相应的传感器,以检测相应房间中宾客的存在(或不存在)。在一些实施方式中,一个或多个传感器包括无线网络接口(例如,播放设备502的无线网络接口232)。这样的无线网络接口可以实现地理围栏以确定用户的个人设备(例如,控制器设备504)是否在房间中。例如,如果播放设备502c或502d的无线网络接口232可以检测到来自控制器设备504的无线传输,则媒体播放系统500b可以假定尼克在房间中。

[0145] 在其他示例中,每个房间中的媒体播放系统500a、500b和500c 的操作模式基于用于进入每个房间的房间凭证。再次参考图5,分别使用钥匙卡读取器552a、552b和55c将通向房间1、2和3的门解锁。每个房间的钥匙卡读取器可以包括网络接口,以与该房间中的相应媒体播放系统500进行通信。

[0146] 不同的钥匙卡可以使用不同的访问代码进行编码。如果使用编码有通用访问代码的钥匙卡(可能由宾馆工作人员使用)解锁通往房间2的门,则钥匙卡读取器552b可以向媒体播放系统500b发送消息以进入限制模式。相反,如果使用以人员访问代码(可能是供尼克使用的代码)编码的钥匙卡解锁通往房间2的门,则媒体播放系统500b 可以在正常模式下操作。

[0147] 在其他示例中,如果未经授权的用户或设备试图控制或以其他方式访问所述系统,则每个房间中的媒体播放系统500可以动态进入限制模式。例如,如果播放设备502c或502d从除尼克的个人设备之外的控制器设备504接收到控制命令,则媒体播放系统500b可以针对那些命令进入限制模式。作为另一示例,如果NMD 503b从除尼克的语音之外的语音中检测到语音命令,则媒体播放系统500b可以针对该语音命令进入限制模式。即,媒体播放系统500b仅对在限制模式下被允许的控制命令或语音命令进行响应。

[0148] 在退房时,家居用户设置以及该用户的任何其他个人数据将从客房内的媒体播放系统中删除。例如,当尼克从房间2退房时,媒体播放系统100的HHID可以与房间2中的媒体播放系统500b解除关联,这会从媒体播放系统中删除尼克的配置文件和所有相关联数据。可替代地,宾客可以经由预订app、控制器app或经由到媒体播放系统500b 的语音命令经由NMD 503b手动删除其个人数据。

[0149] 可以以多种方式触发退房。例如,宾客员工可以使用连接到预订系统550的终端551退房。可替代地,宾客可以经由预订app或发给 NMD 503然后又转发给预订系统550的语音命令发起退房。在又一个示例中,预订系统550可以在给定时间之后为宾客自动退房,可能与客房中用于检测房间中不存在宾客的传感器相结合来退房。

[0150] 在示例中,来自宾客留宿的一些数据可以被保留在他们的家居媒体播放系统100的宾客的用户配置文件内或者在他们的注册的流式音频服务的用户帐户内。例如,在一些情况下,宾客可以将精选的播放列表保存在其家庭媒体播放系统100的用户配置文件中或流式媒体服务的用户帐户中,这可以便于宾客在回家后在其家庭媒体播放系统100上享受播放列表。作为另一示例,宾客在其留宿期间的播放和其他使用历史可以被保留在其家居媒体播放系统100的用户配置文件中或在其注册的流式音频服务的用户帐户中。这样的数据保留可以便于宾客回顾他们听过的歌曲和/或他们在留宿期间利用的其他云服务功能。

[0151] 四、示例技术

[0152] 图10、11和12所示的实施方式1000、1100和1200呈现了本文所述技术的示例实施例。这些示例实施例可以在包括以下项的操作环境中实现:例如图1的媒体播放系统100、图2的播放设备102中的一个或多个、图2的网络设备103中的一个或多个、图3的控制器设备104中的一个或多个、图5的系统500、以及本文所述的其他设备和/或其他合适的设备。此外,示例性地示出为由媒体播放系统执行的操作可以由任何适当的设备执行,诸如媒体播放系统的播放设备或控制器设备。实施方式1000、1100和1200可以包括如图10、11和 12所示的一个或多个框所示的一个或多个操作、功能或动作。尽管以有序的顺序示出了这些框,

但是这些框也可以并行执行和/或以与本文所述不同的顺序执行。而且,各种框可以基于期望的实施方式被组合成更少的框、被划分成另外的框和/或被删除。

[0153] 此外,对于本文公开的实施方式,流程图示出了本实施例的一种可能的实施方式的功能和操作。在这方面,每个框可以代表程序代码的模块、段或一部分,其包括一个或多个指令,可以由处理器执行以用于实现过程中的特定逻辑功能或步骤。程序代码可以存储在任何类型的计算机可读介质上,例如,包括磁盘或硬盘驱动器的存储设备。该计算机可读介质可以包括非暂时性计算机可读介质,例如,诸如在短时间内存存储数据的计算机可读介质,例如寄存器存储器、处理器高速缓存和随机存取存储器(RAM)。计算机可读介质还可以包括非暂时性介质,例如次级或永久性长期存储器,例如只读存储器(ROM)、光盘或磁盘、光盘只读存储器(CD-ROM)。计算机可读介质还可以是任何其他易失性或非易失性存储系统。例如,计算机可读介质可以被认为计算机可读存储介质或有形存储设备。另外,对于本文公开的实施方式,每个框可以表示被导线连接以执行过程中的特定逻辑功能的电路。

[0154] a. 使用信标的媒体播放系统的示例配置

[0155] 如上所述,本文所述的实施例可以涉及使用信标消息以便于用宾客的家居媒体播放系统的系统配置来配置客房内的媒体播放系统。图 10 示出了使用这种信标的示例实施方式1000。

[0156] i. 检测信标

[0157] 在框1002处,实施方式1000涉及检测信标。例如,再次参考图 5,控制器设备504可以检测从特定第一媒体播放系统(例如,媒体播放系统500b)的播放设备(例如,播放设备502c和/或502d)发送的信标。控制器设备504可以经由无线个域网接口(例如,Bluetooth®接口)检测信标。

[0158] 信标包括标识具有对应于各个单独可预订房间(例如,房间1-3)的多个第一媒体播放系统(例如,媒体播放系统500a-c)的住宿场所(例如,图5中所示的宾馆)的特定房间的数据。该数据可以包括从多个相应的第一媒体播放系统(每个系统具有对应于相应的单独可预订房间)的多个住宿场所中标识住宿场所(图5所示的旅馆)的主值。该数据还可以包括从住宿场所的单独可预订房间(房间1、2、3)中标识出住宿场所的特定房间(例如房间2)的辅值。

[0159] 基于检测到信标,控制器设备504可以经由无线接口(例如,WiFi®接口)向特定第一媒体播放系统的播放设备发送对信标的确认。接收到对信标的确认可以使特定第一媒体播放系统(媒体播放系统 500b)的播放设备(例如,播放设备502c和/或502d)播放可听见的欢迎消息。可听见的欢迎消息可以标识特定第一媒体播放系统所在的住宿场所和特定可预订房间。

[0160] ii. 显示提示以配置特定第一媒体播放系统

[0161] 在框1004处,实施方式1000涉及显示提示以配置特定第一媒体播放系统。例如,控制器设备504可以使图形显示器(例如,图3B 的图形显示器328)显示提示(例如,图6的提示661)以用第二媒体播放系统(媒体播放系统100)的系统配置来配置特定第一媒体播放系统(媒体播放系统500b)。在各个示例内,除其他示例外,控制器设备504可以在用户接口326内,在锁定屏幕内或经由推送通知显示提示。在示例实施方式中,控制器设备504上的控制界面(例如,如图4A和4B所示的控制器app)被配置有第二媒体播放系统(媒体播放系统100)

的用户配置文件(例如,尼克的用户配置文件)以控制第二媒体播放系统(媒体播放系统100)的音频播放。

[0162] iii.检测输入以配置特定第一媒体播放系统

[0163] 在框1006处,实施方式1000涉及检测输入以配置特定第一媒体播放系统。例如,控制器设备504可以经由图形显示器检测指示对显示的提示中的特定可选择控件(例如,图6的可选择控件664)的选择的触摸输入数据,当被选择时,使所述移动设备用第二媒体播放系统(媒体播放系统100)的系统配置来配置特定第一媒体播放系统(媒体播放系统500b)。对特定可选择控件的选择可以指示对配置特定第一媒体播放系统的授权。在替代实施方式中,使用其他技术来获得授权,如结合图7的方框672所描述的。

[0164] iv.配置特定第一媒体播放系统

[0165] 在框1008处,实施方式1000涉及配置特定第一媒体播放系统。例如,基于检测到指示对显示的提示中的特定可选择控件的选择的触摸输入数据,控制器设备504可以经由无线网络接口使计算系统(例如,远程计算系统505)的一个或多个服务器用第二媒体播放系统(媒体播放系统100)的系统配置中表示的一个或多个设置来配置特定第一媒体播放系统(媒体播放系统500b)。

[0166] 在示例中,除其他示例外,配置特定第一媒体播放系统可以涉及图7的673、674、675和/或676所示的消息和操作。例如,控制器设备104可以从控制器界面获得第二媒体播放系统的标识(例如,媒体播放系统100的HHID),该标识在来自给定的制造商的所有媒体播放系统中唯一地标识第二媒体播放系统。控制器设备504可以经由网络接口330向计算系统(例如,远程计算系统505)的一个或多个服务器发送第二媒体播放系统的标识,如图7的673所示。这样的消息可以使一个或多个服务器查询一个或多个云服务器以获取第二媒体播放系统(媒体播放系统100)的系统配置,如图7的674所示。

[0167] 在其他示例中,控制器设备504可以从控制器界面获得第二媒体播放系统(媒体播放系统100)的授权令牌。该授权令牌仅允许访问第二媒体播放系统(媒体播放系统100)。控制器设备504可以经由网络接口330将授权令牌发送给计算系统(例如,远程计算系统505)的一个或多个服务器,其允许一个或多个服务器查询一个或多个云服务器以获取第二媒体播放系统的系统配置。

[0168] b.媒体播放系统的示例配置

[0169] 图11示出了示例实施方式1100,以用宾客的家居媒体播放系统的系统配置来配置客房内的媒体播放系统。

[0170] i.接收指示宾客预订的数据

[0171] 在框1102处,实施方式1100涉及接收指示宾客预订的数据。例如,再次参考图5,系统500,可能经由预订系统550,可以接收指示对住宿场所(例如,图5中所示的宾馆)的宾客预订(例如,尼克的留宿)的数据,该住宿场所具有与相应单独可预订房间(例如,房间1-3)对应的多个第一媒体播放系统(例如,媒体播放系统500a-c)。宾客预订可以指示第二媒体播放系统的用户配置文件(例如,媒体播放系统100的尼克的用户配置文件)。宾客预订还可以指示住宿场所的预订房间(例如,房间2)。

[0172] ii.查询云服务器以获取家居媒体播放系统的系统配置

[0173] 在框1104处,实施方式1100涉及查询一个或多个云服务器以获取宾客的家居媒体

播放系统的系统配置。例如,系统500可以经由计算系统的网络接口向一个或多个云服务器(例如,远程计算系统505) 查询第二媒体播放系统(媒体播放系统100)的系统配置。系统500 可以如结合图7的框674所描述的那样查询云服务器,或者其他示例。

[0174] iii.配置特定第一媒体播放系统

[0175] 在框1106处,实施方式1100涉及配置特定第一媒体播放系统。例如,在与宾客预订相关联的宾客住宿期间,系统500可以使用第二媒体播放系统(媒体播放系统100)的系统配置中表示的一个或多个设置来配置预订房间(房间2)内的特定第一媒体播放系统(例如,媒体播放系统500b)。

[0176] 用第二媒体播放系统的系统配置中表示的一个或多个设置来配置预订房间内的特定第一媒体播放系统可以涉及本文所述的任何示例配置。例如,系统500可以使用第二媒体播放系统的至少一个区域(例如,媒体播放系统500的尼克的房间)的一个或多个设置来配置特定第一媒体播放系统的第一区域(例如,媒体播放系统500b的卧室区域)。

[0177] 在示例中,系统500可以确定第二媒体播放系统(媒体播放系统 500)的系统配置指示第二媒体播放系统的第一区域(例如,媒体播放系统500的尼克的房间)的区域名称表示睡眠区。在这样的示例中,系统500可以用第二媒体播放系统的第一区域(例如,尼克的房间)的一个或多个设置来配置特定第一媒体播放系统的第一区域(例如,卧室区域)。

[0178] 此外,系统500可以确定第二媒体播放系统的系统配置指示第二媒体播放系统包括指示相应的睡眠区(例如,主卧室和卧室)的多个区域。在这样的实施例中,系统500可以基于指示主卧室区域对应于主卧室的区域名称,用主卧室区域的一个或多个设置来配置媒体播放系统500b的卧室区域。

[0179] 在示例中,预订房间内的特定第一媒体播放系统(媒体播放系统 500b)包括:包括第二播放设备的第二区域(例如,浴室区域)。在这样的示例中,系统500可以基于系统配置确定第二媒体播放系统的第二区域(例如,媒体播放系统100的浴室区域)是否具有指示浴室区的区域名称。如果是,则系统500可以用第二媒体播放系统的第二区域的一个或多个设置来配置特定第一媒体播放系统的第二区域(即,浴室区域)。

[0180] 在示例中,系统500可以用一个或多个语音助手服务的宾客用户帐户来配置一个或多个NMD。此外,系统500可以查询语音助手服务的一台或多台服务器以获取语音助手服务的用户帐户的一个或多个智能家居设置,并在与宾客预订相关联的留宿期间用从查询接收到的相应智能家居设置来配置预订房间内的一个或多个智能家电(例如,预订房间内的智能照明设备508或智能恒温器510)。

[0181] 在其他示例中,系统500可以将用语音助手服务的用户帐户配置的智能家电的给定智能家居设置修改到预订房间内的对应智能家电。例如,给定的智能家居设置可以是一个或多个智能灯(例如,智能照明设备108)的照明模式。在这样的示例中,修改智能家居设置可以涉及为用语音助手服务的用户帐户配置的一个或多个智能灯(例如智能照明设备108)的照明模式来配置预订房间的一个或多个智能灯(例如智能照明设备508b)。

[0182] c.在媒体播放系统中实现限制模式的示例技术

[0183] 如上所述,本文所述的实施例可涉及防止未经授权访问宾客的个人信息和设备的限制模式。图10示出了用于实现这种限制模式的示例实施方式1200。

[0184] i.配置特定第一媒体播放系统

[0185] 在框1202处,实施方式1200涉及配置特定第一媒体播放系统。例如,在宾客在特定可预订房间中留宿(例如,尼克在房间2中留宿)期间,系统500可以用第二媒体播放系统(例如,媒体播放系统100)的系统配置中表示的一个或多个设置来配置特定可预订房间内的特定第一媒体播放系统(例如,房间2中的媒体播放系统500b)。第二媒体播放系统可以被注册到与宾客留宿在特定可预订房间中的宾客预订相关联的用户配置文件(例如,尼克的用户配置文件)。

[0186] ii. 检测到宾客不在客房中

[0187] 在框1204处,实施方式1200涉及检测到一个或多个宾客不在客房中。例如,虽然特定第一媒体播放系统(房间2中的媒体播放系统 500b)在宾客在特定可预订房间中留宿期间配置有第二媒体播放系统(媒体播放系统100)的系统配置中表示的一个或多个设置,但是系统500可以经由一个或多个传感器检测到一个或多个宾客不在该特定可预订房间中。示例传感器包括钥匙卡读取器552(用于使用编码为钥匙卡的访问码检测宾客存在),房间内的播放设备的网络接口230(用于使用地理围栏检测宾客存在)和/或生物传感器(用于经由语音或脸部识别检测宾客存在)以及其他合适的传感器。

[0188] iii. 在客房中启用限制模式

[0189] 在框1206处,实施方式1200涉及在宾客不在客房中的情况下在客房中启用限制模式。例如,当系统500检测到宾客(例如,尼克)不在其客房(例如,房间2)中时,系统500可以使特定第一媒体播放系统(例如,媒体播放系统500b)禁用特定第一媒体播放系统的一个或多个第一功能。其他第二功能可能会在限制模式下保持启用状态。在另外的示例中,系统500可以经由一个或多个传感器检测到一个或多个宾客存在于特定可预订房间中,并且启用正常模式,该模式下,一个或多个第一功能被启用。

[0190] 示例性第一功能可以影响用户的隐私和/或安全性。例如,在其他示例中,第一功能可以包括控制个人播放列表,经由语音助手服务执行语音命令,和/或访问个人日历。其他示例第一功能包括当使用来自宾客的家居媒体播放系统和/或语音助手的设置来配置客房中的媒体播放系统和/或语音助手时被定制或以其他方式被修改的功能。

[0191] 相反,示例性第二功能不影响用户的隐私和/或安全性。例如,第二功能可以包括:停止由特定第一媒体播放系统播放音频内容和/或控制智能灯,或者其他示例。其他示例性第二功能包括无论是否用来自宾客的家居媒体播放系统和/或语音助手的设置来配置房间中的媒体播放系统和/或语音助手都可用的功能。

[0192] 五、结论

[0193] 以上描述公开了各种示例系统、方法、装置和制造品或者其他,其中包括在硬件上执行的固件和/或软件或其他组件。应该理解的是,这样的示例仅是说明性的,并且不应被认为是限制性的。例如,可以设想,固件、硬件和/或软件方面或组件中的任何一个或全部可以专门以硬件、专门以软件、专门以固件或以硬件、软件和/或固件的任何组合的形式体现。因此,提供的示例不是实现这种系统、方法、装置和/或制品的唯一方式。

[0194] (特征1) 一种方法,包括:经由计算系统的网络接口接收数据,所述数据指示对具有与各个单独可预订房间对应的多个第一媒体播放系统的住宿场所的宾客预订,所述宾客预订指示:(i) 第二媒体播放系统的用户配置文件,以及(ii) 所述住宿场所的预订房间;经由所述计算系统的网络接口查询一个或多个云服务器以获取第二媒体播放系统的系统配

置,所述系统配置指示第二媒体播放系统的一个或多个第二播放设备在第二媒体播放系统的相应区域中的配置;以及在与所述宾客预订相关联的留宿期间,经由所述计算系统的网络接口,用第二媒体播放系统的系统配置中表示的一个或多个设置来配置预订房间内的特定第一媒体播放系统,其中,用第二媒体播放系统的系统配置中表示的一个或多个设置来配置预订房间内的特定第一媒体播放系统包括:用第二媒体播放系统的至少一个区域的一个或多个设置来配置特定第一媒体播放系统的第一区域。

[0195] (特征2) 根据特征1所述的方法,其中,所述第一区域对应于预订房间的睡眠区,并且其中,用第二媒体播放系统的系统配置中表示的一个或多个设置来配置预订房间内的特定第一媒体播放系统包括:基于所述系统配置,确定第二媒体播放系统的第一区域,所述第二媒体播放系统的第一区域具有指示睡眠区的区域名称;以及用第二媒体播放系统的第一区域的一个或多个设置来配置特定第一媒体播放系统的第一区域。

[0196] (特征3) 根据特征2所述的方法,其中,第二媒体播放系统的系统配置指示第二媒体播放系统包括指示相应睡眠区的多个区域,并且其中,所述方法还包括基于如下方式在指示相应睡眠区的所述多个区域中选择第一区域:确定第二媒体播放系统的第一区域,所述第二媒体播放系统的第一区域具有指示主卧室的区域名称。

[0197] (特征4) 根据特征2所述的方法,其中,预订房间内的特定第一媒体播放系统还包括:包括第二播放设备的第二区域,第二区域对应于预订房间的浴室区,并且其中,用第二媒体播放系统的系统配置中表示的一个或多个设置来配置预订房间内的特定第一媒体播放系统包括:基于第二媒体播放系统的系统配置,确定第二媒体播放系统的第二区域,所述第二媒体播放系统的第二区域具有指示浴室区的区域名称;以及经由所述网络接口,用第二媒体播放系统的第二区域的一个或多个设置来配置特定第一媒体播放系统的第二区域。

[0198] (特征5) 根据特征2所述的方法,其中,在第二媒体播放系统的系统配置中表示的所述一个或多个设置包括闹钟,所述闹钟被配置为在一天中的特定时间在第二媒体播放系统的第一区域中播放音频内容,并且其中,用第二媒体播放系统的第一区域的一个或多个设置来配置特定第一媒体播放系统的第一区域包括:经由所述网络接口配置特定第一媒体播放系统的第一区域触发闹钟,所述闹钟被配置为在一天中的所述特定时间在特定第一媒体播放系统的第一区域中播放所述音频内容。

[0199] (特征6) 根据特征1所述的方法,其中,所述方法还包括:确定第二媒体播放系统的系统配置指示第二媒体播放系统包括具有相应设置的多个用户配置文件,并且其中,用第二媒体播放系统的系统配置中表示的一个或多个设置来配置预订房间内的特定第一媒体播放系统包括:确定所述宾客预订指示第二媒体播放系统的特定用户帐户;以及经由所述网络接口用特定于第二媒体播放系统的所述特定用户帐户的一个或多个设置来配置特定第一媒体播放系统。

[0200] (特征7) 根据特征1所述的方法,其中,所述方法还包括:确定第二媒体播放系统的系统配置指示第二媒体播放系统配置有语音助手服务的用户帐户,使得能够经由针对语音助手服务的语音命令来控制由第二媒体播放系统进行的音频播放,并且其中,用在第二媒体播放系统的系统配置中表示的一个或多个设置来配置预订房间内的特定第一媒体播放系统包括:在与所述宾客预订相关联的留宿期间,经由所述网络接口用语音助手服务的用户帐户来配置特定第一媒体播放系统的一个或多个联网麦克风设备,使得能够经由针对语

音助手服务的语音命令来控制由特定第一媒体播放系统进行的播放。

[0201] (特征8) 根据特征7所述的方法, 其中, 所述方法还包括: 经由所述网络接口查询语音助手服务的一个或多个服务器以获取语音助手服务的用户帐户的一个或多个智能家居设置; 以及在与所述宾客预订相关联的留宿期间, 经由所述网络接口用根据所述查询接收到的相应智能家居设置来配置预订房间内的一个或多个智能家电。

[0202] (特征9) 根据特征8所述的方法, 其中, 所述方法还包括: 将用语音助手服务的用户帐户配置的智能家电的给定智能家居设置修改到预订房间内的对应智能家电。

[0203] (特征10) 根据特征9所述的方法, 其中, 用语音助手服务的用户帐户配置的智能家电的给定智能家居设置包括: 用语音助手服务的用户帐户配置的一个或多个智能灯的照明模式, 并且其中, 将用语音助手服务的用户帐户配置的智能家电的给定智能家居设置修改到预订房间内的对应智能家电包括: 在与所述宾客预订相关联的住宿期间, 经由所述网络接口用利用语音助手服务的用户帐户配置的一个或多个智能灯的照明模式来配置预订房间的一个或多个智能灯。

[0204] (特征11) 根据特征8所述的方法, 还包括: 在与所述宾客预订相关联的留宿期间, 经由所述网络接口用精选的曲目播放列表来配置第一区域的队列。

[0205] (特征12) 根据特征1所述的方法, 其中, 所述方法还包括: 确定第二媒体播放系统的系统配置指示第二媒体播放系统配置有多个流式音频服务的相应用户帐户, 并且其中, 用第二媒体播放系统的第一区域的一个或多个设置来配置特定第一媒体播放系统的第一区域包括: 经由所述网络接口, 用所述多个流式音频服务中的特定一个流式音频服务的用户帐户来配置特定第一媒体播放系统。

[0206] (特征13) 一种有形的非暂时性计算机可读介质, 其中存储有指令, 所述指令由一个或多个处理器可执行以使设备执行特征1-12 中任一项所述的方法。

[0207] (特征14) 一种设备, 被配置为执行根据特征1-12中任一项所述的方法。

[0208] (特征15) 一种系统, 被配置为执行根据特征1-12中任一项所述的方法。

[0209] (特征16) 一种方法, 包括: 经由无线个域网接口, 检测从特定第一媒体播放系统的播放设备发送的信标, 所述信标包括标识具有与相应单独可预订房间对应的多个第一媒体播放系统的住宿场所的特定房间的数据; 响应于检测到从特定第一媒体播放系统的播放设备发送的信标, 使移动设备的图形显示器显示提示以用第二媒体播放系统的系统配置来配置特定第一媒体播放系统, 其中, 移动设备上的控制器界面配置有第二媒体播放系统的用户配置文件, 以控制第二媒体播放系统的音频播放; 经由图形显示器, 检测指示在所显示的提示中选择了特定可选择控件的触摸输入数据, 所述特定可选择控件在被选择时使移动设备用第二媒体播放系统的系统配置来配置特定第一媒体播放系统; 以及响应于检测到指示在所显示的提示中选择了特定可选择控件的触摸输入数据, 经由无线网络接口, 使计算系统的一个或多个服务器用一个或多个第二媒体播放系统的系统配置中表示的一个或多个设置来配置特定第一媒体播放系统。

[0210] (特征17) 根据特征16所述的方法, 其中在信标内标识住宿场所的特定房间的数据包括, (i) 从每个具有对应于相应单独可预订房间的多个相应第一媒体播放系统的多个住宿场所中标识该住宿场所的主值, 以及 (ii) 从该住宿场所的各个可预订房间中标识该住宿场所的特定房间的辅值。

[0211] (特征18) 根据特征16所述的方法, 其中所述无线个域网接口是802.15兼容的无线个域网接口, 并且其中所述无线网络接口是 802.11兼容的无线个域网接口。

[0212] (特征19) 根据特征16所述的方法, 其中, 使移动设备的图形显示器显示提示以用第二媒体播放系统的系统配置来配置特定第一媒体播放系统包括: 使移动设备的图形显示器在移动设备的锁定屏幕中显示提示。

[0213] (特征20) 根据特征16所述的方法, 其中, 使移动设备的图形显示器显示提示以用第二媒体播放系统的系统配置来配置特定第一媒体播放系统包括: 使移动设备的图形显示器在移动设备的推送通知中显示提示。

[0214] (特征21) 根据特征16所述的方法, 其中, 使计算系统的一个或多个服务器用第二媒体播放系统的系统配置中表示的一个或多个设置来配置特定第一媒体播放系统还包括: 从控制器界面获得第二媒体播放系统的标识, 所述标识在给定制造商的所有媒体播放系统中唯一标识第二媒体播放系统; 以及经由网络接口向计算系统的一个或多个服务器发送第二媒体播放系统的标识, 以使一个或多个服务器查询一个或多个云服务器以获取第二媒体播放系统的系统配置, 所述系统配置指示第二媒体播放系统的一个或多个第二播放设备在第二媒体播放系统的各个区域中的配置。

[0215] (特征22) 根据特征21所述的方法, 其中, 使所述计算系统的一个或多个服务器用第二媒体播放系统的系统配置中表示的一个或多个设置来配置特定第一媒体播放系统还包括: 从控制器界面获得第二媒体播放系统的授权令牌, 所述授权令牌仅允许访问第二媒体播放系统; 以及经由网络接口向计算系统的一个或多个服务器发送仅允许访问第二媒体播放系统的授权令牌, 以允许一个或多个服务器查询一个或多个云服务器以获取第二媒体播放系统的系统配置。

[0216] (特征23) 根据特征16所述的方法, 其中, 使计算系统的一个或多个服务器用第二媒体播放系统的系统配置中表示的一个或多个设置来配置特定第一媒体播放系统还包括: 用第二媒体播放系统的至少一个区域的一个或多个设置来配置特定第一媒体播放系统的第一区域。

[0217] (特征24) 根据特征16所述的方法, 还包括: 响应于检测到从特定第一媒体播放系统的播放设备发送的信标, 经由无线接口将对信标的确认发送给特定第一媒体播放系统的播放设备, 其中接收对信标的确认使特定第一媒体播放系统的播放设备播放可听见的欢迎消息, 该消息标识特定第一媒体播放系统所在的住宿场所和特定可预订房间。

[0218] (特征25) 一种有形的非暂时性计算机可读介质, 其中存储有指令, 所述指令由一个或多个处理器可执行以使设备执行根据特征 16-25中任一项所述的方法。

[0219] (特征26) 一种设备, 被配置为执行根据特征16-25中任一项所述的方法。

[0220] (特征27) 一种系统, 被配置为执行根据特征16-25中任一项所述的方法。

[0221] (特征28) 一种将由一种系统执行的方法, 所述系统包括: 与住宿场所的各个单独可预订房间相对应的多个第一媒体播放系统; 传感器, 用于检测一个或多个宾客在特定可预订房间中的存在; 以及计算系统, 包括网络接口、一个或多个处理器以及存储有由所述一个或多个处理器可执行以使所述计算系统执行所述方法的指令的数据存储器。所述方法包括: 在宾客留宿在特定可预订房间中期间, 经由计算系统的网络接口, 用第二媒体播放系统的系统配置中表示的一个或多个设置来配置特定可预订房间内的特定第一媒体播放系统,

所述第二媒体播放系统被注册到与用于宾客留宿在特定可预订房间的宾客预订相关联的用户配置文件;在宾客留宿在特定可预订房间期间,在用第二媒体播放系统的系统配置中表示的一个或多个设置来配置特定第一媒体播放系统的同时,经由传感器检测到一个或多个宾客不在特定可预订房间中;以及响应于检测到一个或多个宾客不在特定可预订房间中,经由网络接口,使特定第一媒体播放系统禁用特定第一媒体播放系统的一个或多个第一功能,其中在传感器检测到一个或多个宾客不在特定可预订房间中期间,启用特定第一媒体播放系统的一个或多个第二功能。

[0222] (特征29) 根据特征28所述的方法,其中,特定第一媒体播放系统的一个或多个第一功能包括与第二媒体播放系统的系统配置中表示的一个或多个设置相对应的特征,所述第二媒体播放系统被注册到与用于宾客留宿在特定可预订房间的宾客预订相关联的用户配置文件。

[0223] (特征30) 根据特征28所述的方法,其中一个或多个第一功能包括以下至少之一:(i) 控制个人播放列表, (ii) 经由语音助手服务执行基于语音的购买,以及 (iii) 访问个人日历,并且其中一个或多个第二功能包括以下至少之一:(i) 停止由特定第一媒体播放系统播放音频内容,以及 (ii) 控制特定可预订房间中的智能灯。

[0224] (特征31) 根据特征30所述的方法,还包括:在宾客留宿在特定可预订房间期间,在用第二媒体播放系统的系统配置中表示的一个或多个设置来配置特定第一媒体播放系统的同时,经由传感器检测到一个或多个宾客存在于特定可预订房间中,并且响应于检测到一个或多个宾客不在特定可预订房间中,经由网络接口,使特定第一媒体播放系统启用特定第一媒体播放系统的一个或多个第一功能,其中在传感器检测到一个或多个宾客不在特定可预订房间中期间,特定第一媒体播放系统的一个或多个第二功能保持启用。

[0225] (特征32) 根据特征30所述的方法,其中,所述传感器包括在通往特定可预订房间的入口门上的联网的钥匙卡读取器锁,并且其中,经由传感器检测到一个或多个宾客存在于特定可预订房间中包括:从联网的钥匙卡读取器锁接收指示与宾客留宿相关联的钥匙卡已解锁入口门的消息。

[0226] (特征33) 根据特征30所述的方法,其中,所述传感器包括生物特征传感器,所述生物特征传感器被配置为识别 (a) 面部或 (b) 声音中的至少一个,并且其中,经由传感器检测到一个或多个宾客存在于特定可预订房间中包括:经由生物传感器检测到指示至少有一个宾客存在于特定可预订房间中的生物数据。

[0227] (特征34) 根据特征28所述的方法,其中,所述传感器包括无线网络接口,并且其中,经由传感器检测到一个或多个宾客存在于特定可预订房间中包括:经由无线网络接口检测到指示在特定的可预订房间中存在与至少一位客人关联的智能手机的地理围栏数据。

[0228] (特征35) 根据特征28所述的方法,其中,用在第二媒体播放系统的系统配置中表示的一个或多个设置来配置预订房间内的特定第一媒体播放系统包括:在与宾客预订相关联的留宿期间,经由网络接口用语音助手服务的用户帐户配置特定第一媒体播放系统的一个或多个联网的麦克风设备,使得可以经由针对语音助手服务的语音命令来控制特定媒体播放系统的播放;并且其中一个或多个第一功能包括针对语音助手服务的命令。

[0229] (特征36) 一种有形的非暂时性计算机可读介质,其中存储有指令,所述指令由一个或多个处理器可执行以使设备执行根据特征 28-35中任一项所述的方法。

[0230] (特征37) 一种设备,被配置为执行根据特征28-35中任一项所述的方法。

[0231] (特征38) 一种系统,被配置为执行根据特征28-35中任一项所述的方法。

[0232] 主要根据示意性环境、系统、过程、步骤、逻辑块、处理和其他符号表示来呈现本说明书,其直接或间接类似于耦合至网络的数据处理设备的操作。这些过程描述和表示通常由本领域技术人员用来将其工作的实质最有效地传达给本领域其他技术人员。阐述了许多具体细节以提供对本公开的透彻理解。然而,本领域技术人员应理解,可以在没有一些具体细节的情况下实践本公开的一些实施例。在其他情况下,未详细描述众所周知的方法、过程、组件和电路,以避免不必要地使实施例的各方面模糊不清。因此,本公开的范围由所附权利要求而不是实施例的前述描述限定。

[0233] 当所附权利要求中的任何权利要求被解读为涵盖纯软件和/或固件实施方式时,在此至少一个示例中的至少一个元件被明确地定义为包括有形的非暂时性介质,例如存储器、DVD、CD、蓝光等等,以存储软件和/或固件。

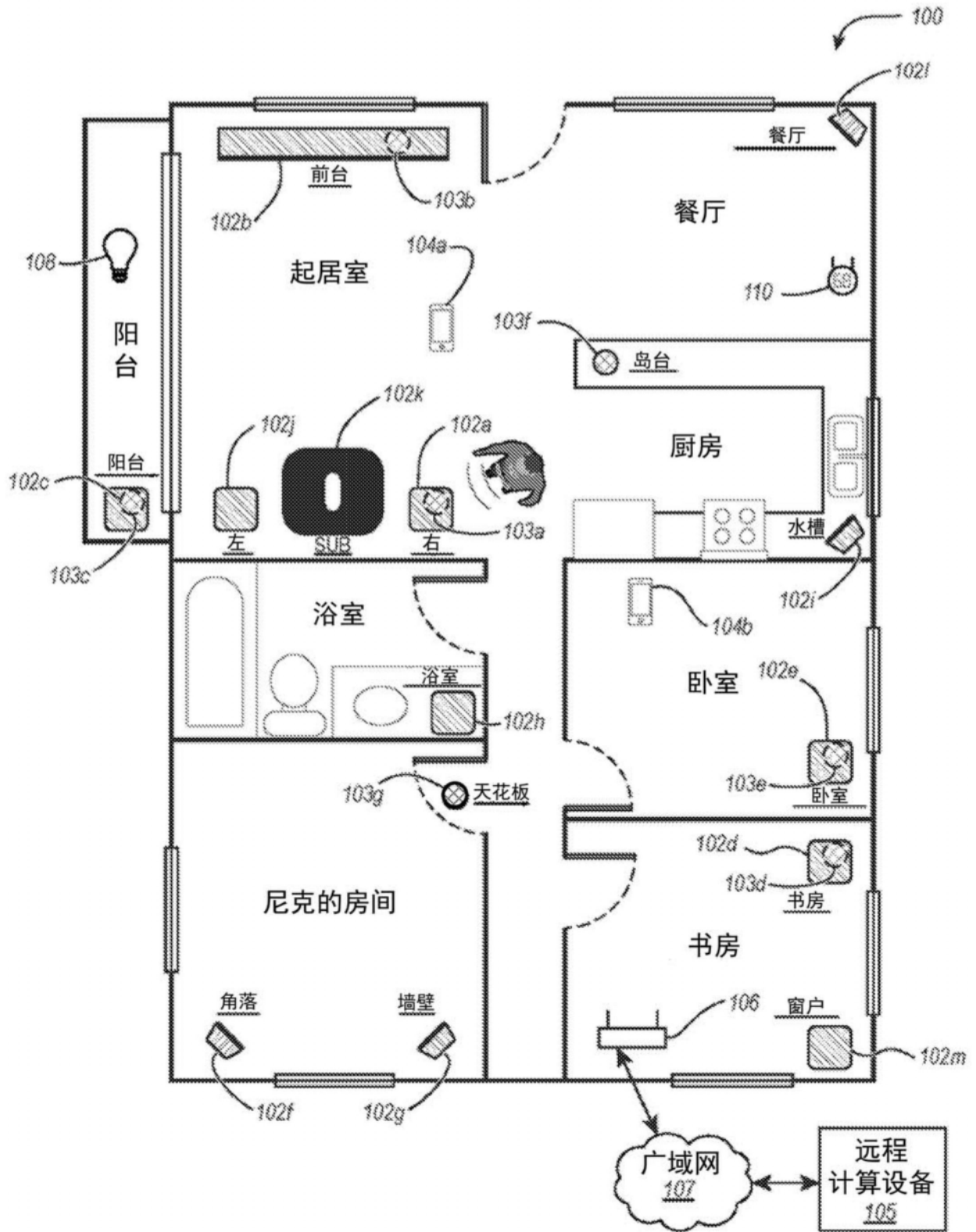


图1

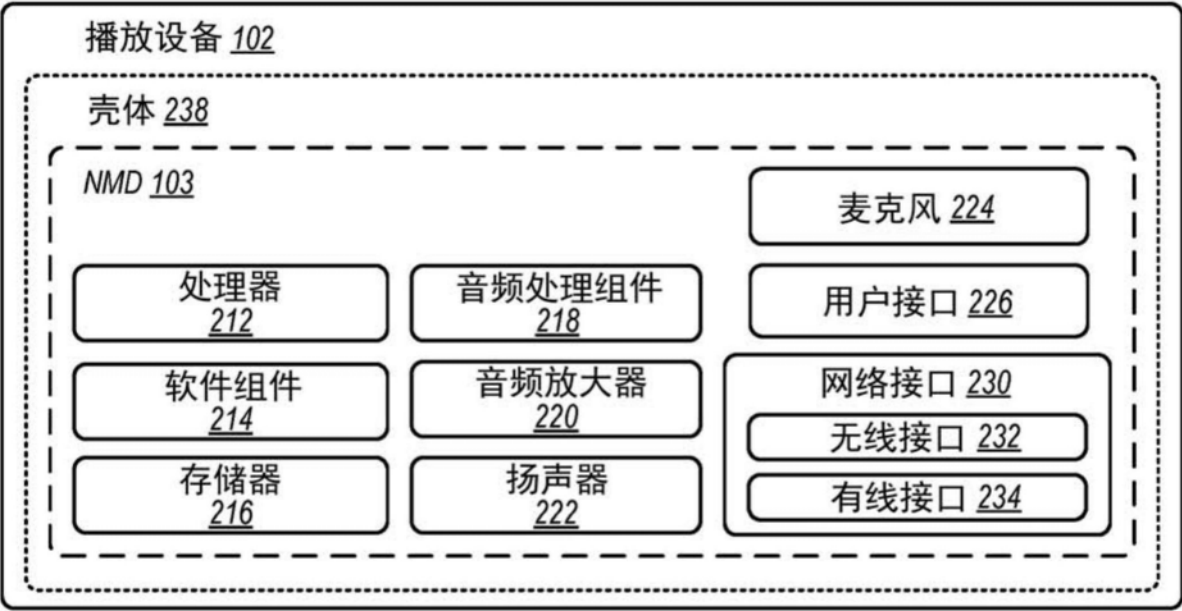


图2A

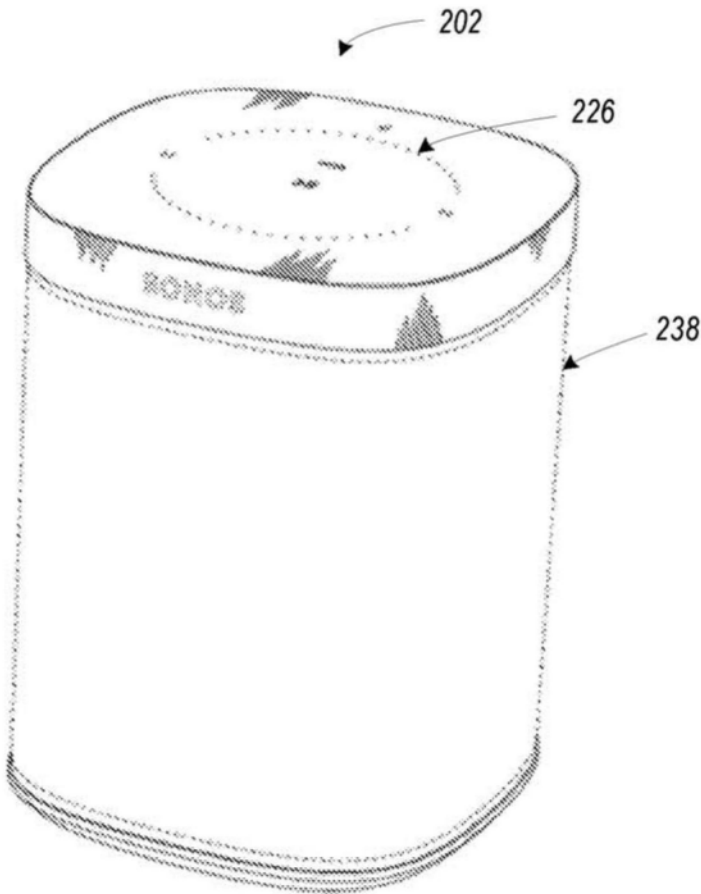


图2B

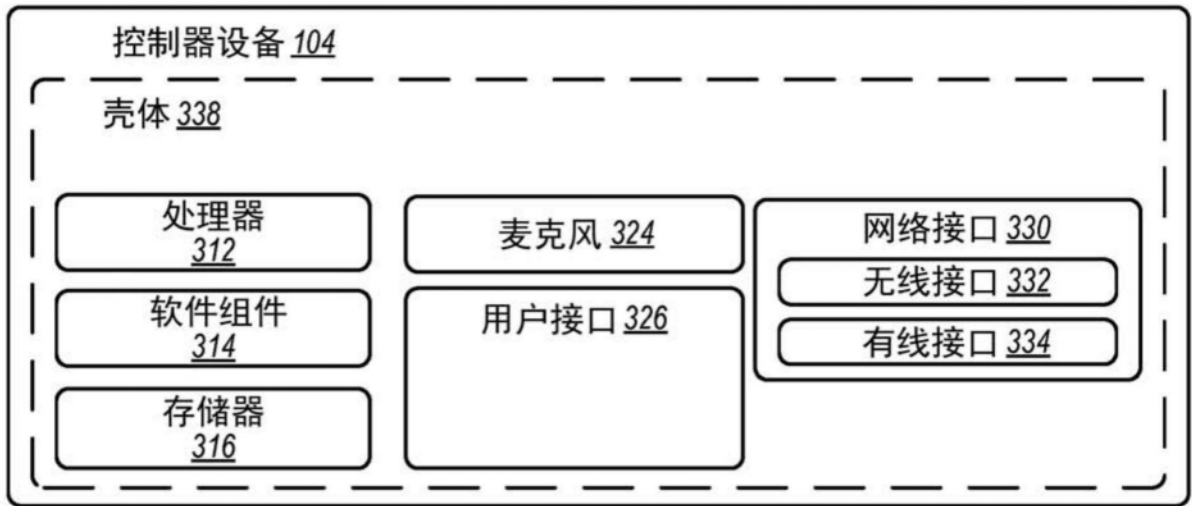


图3A

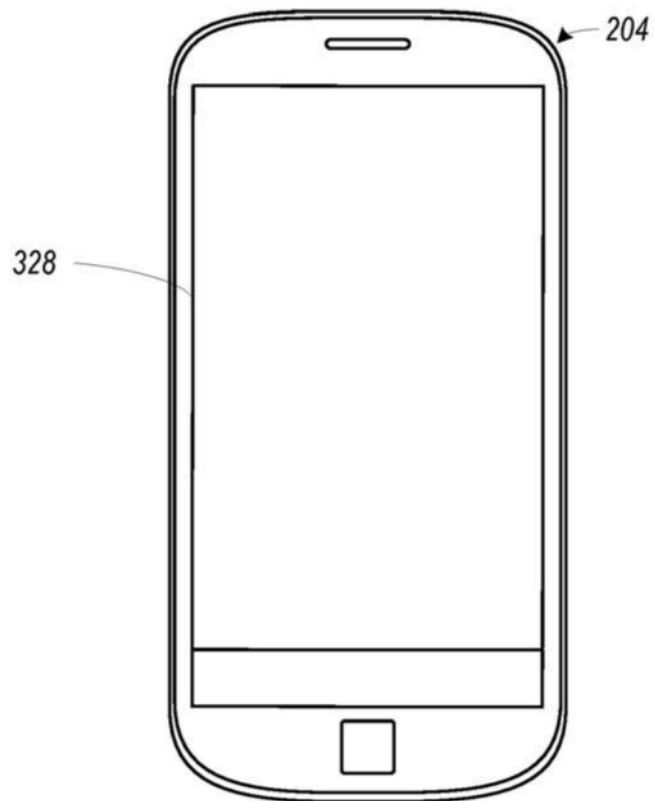


图3B

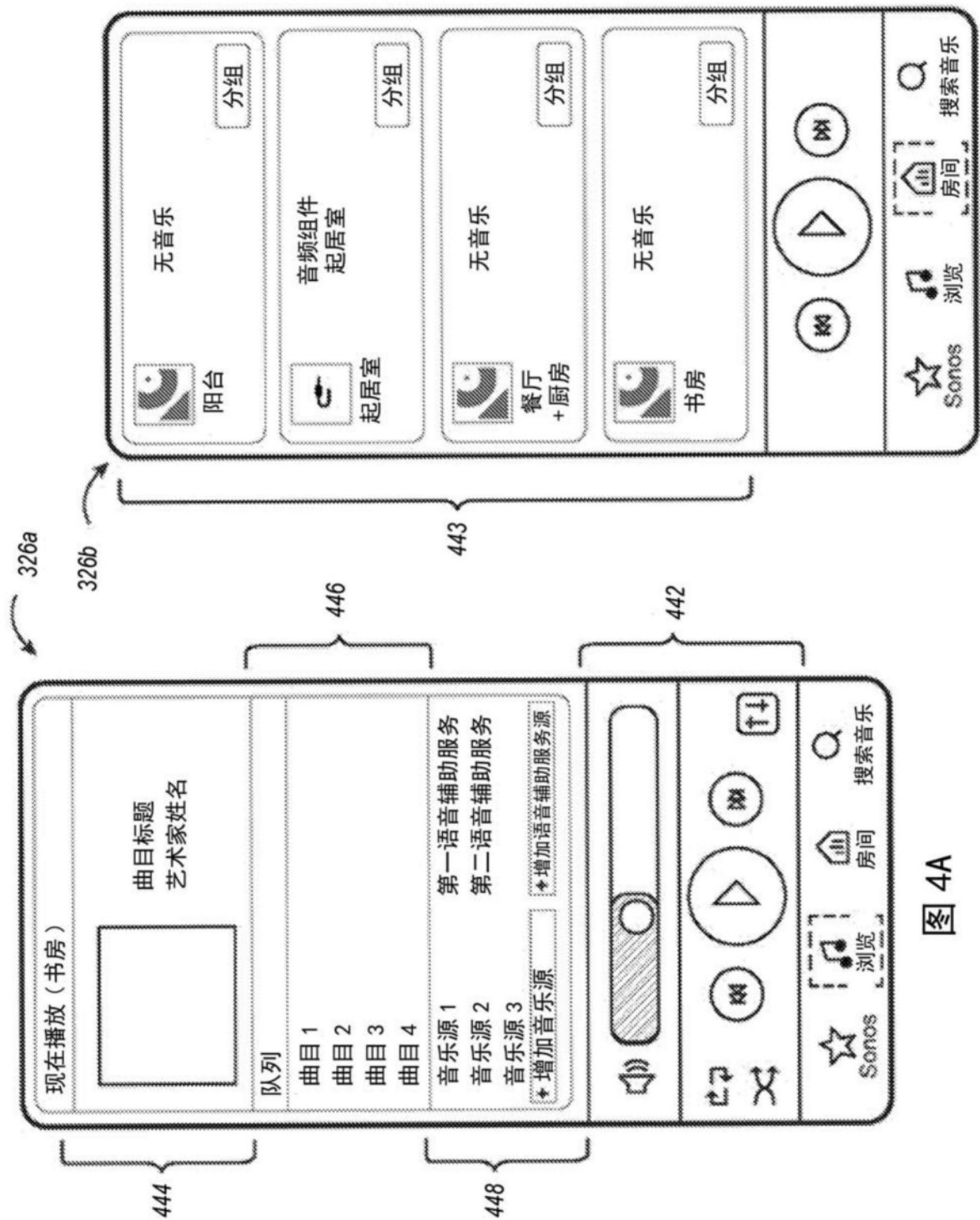


图 4B

图 4A

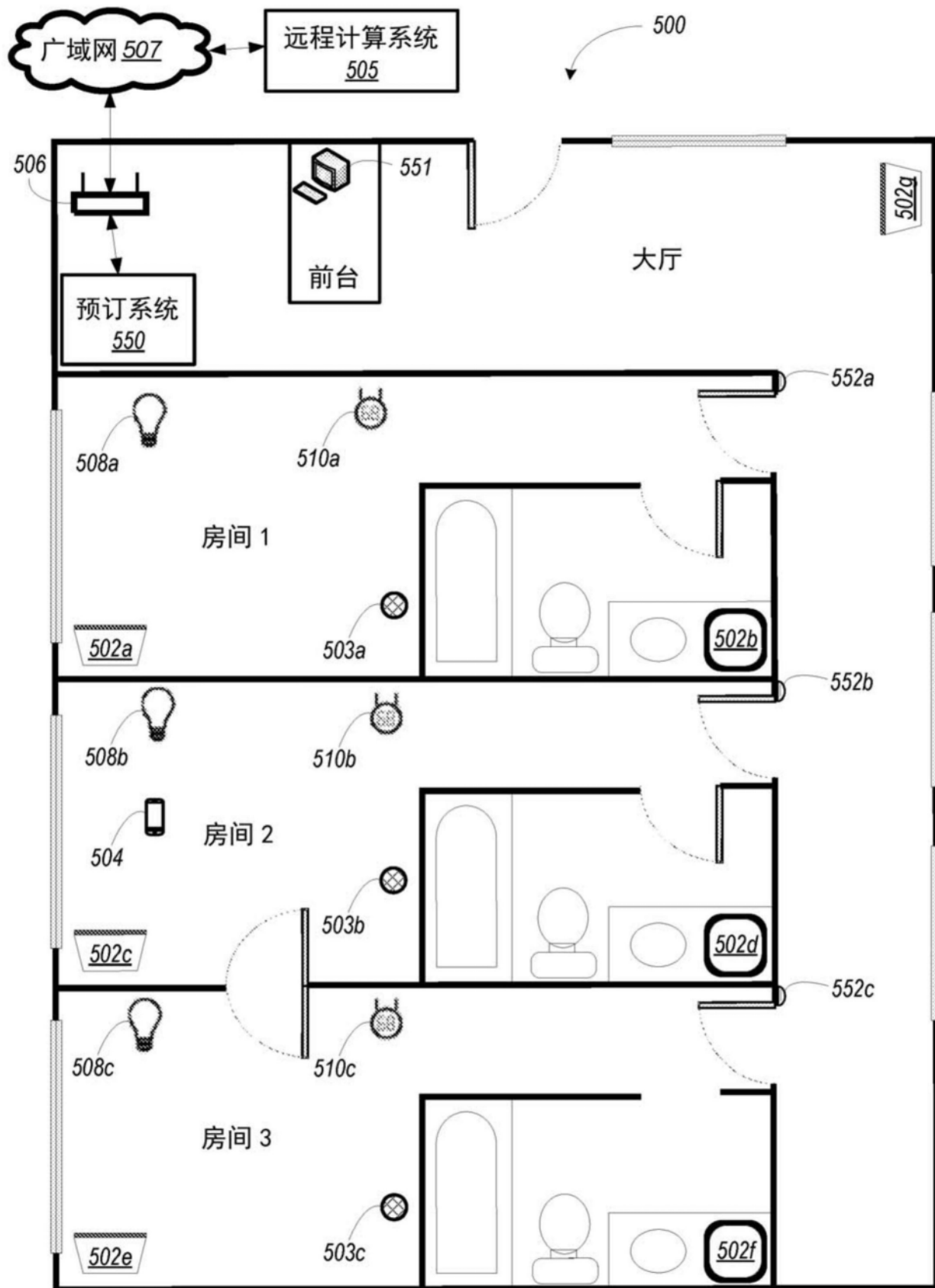


图5

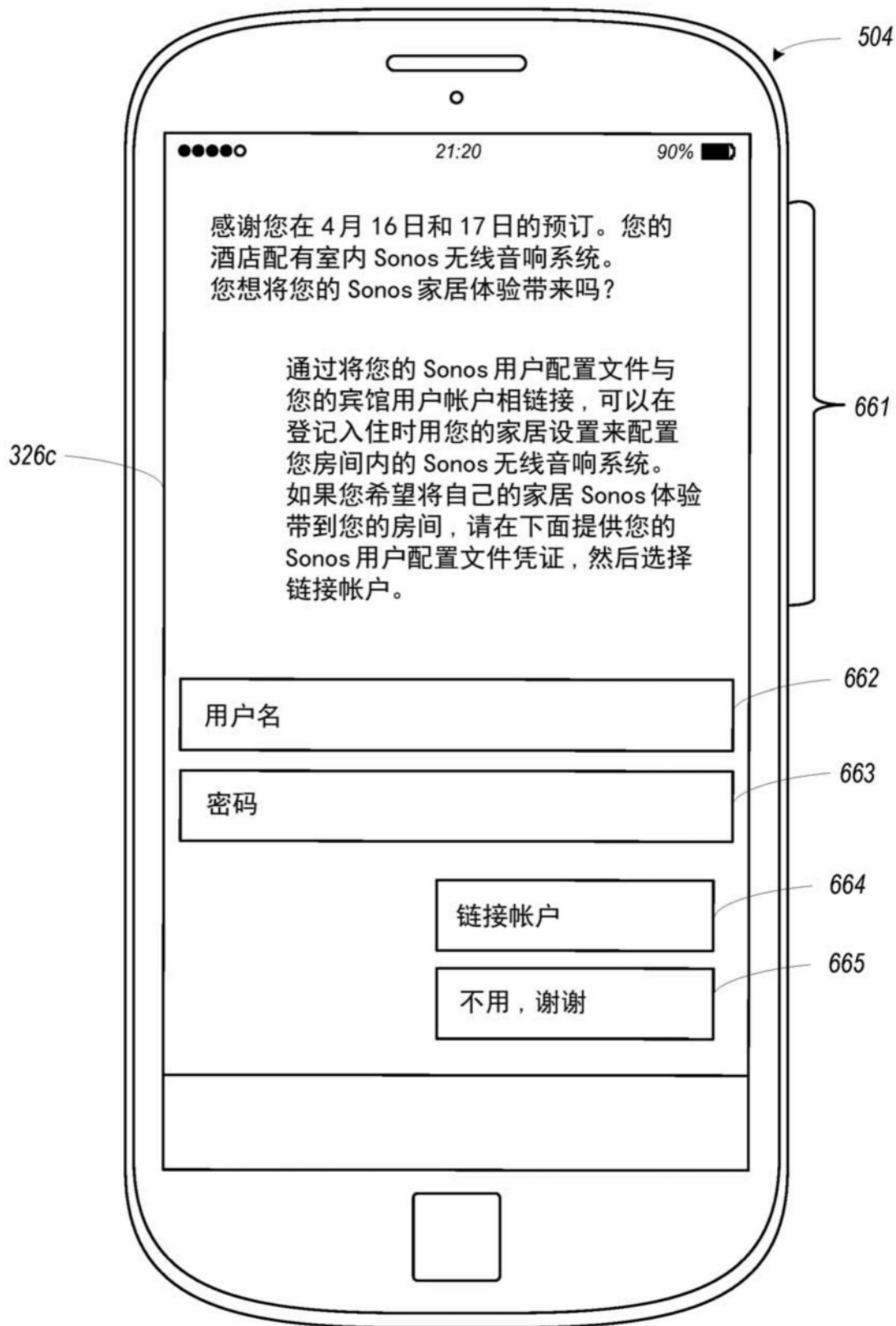


图6

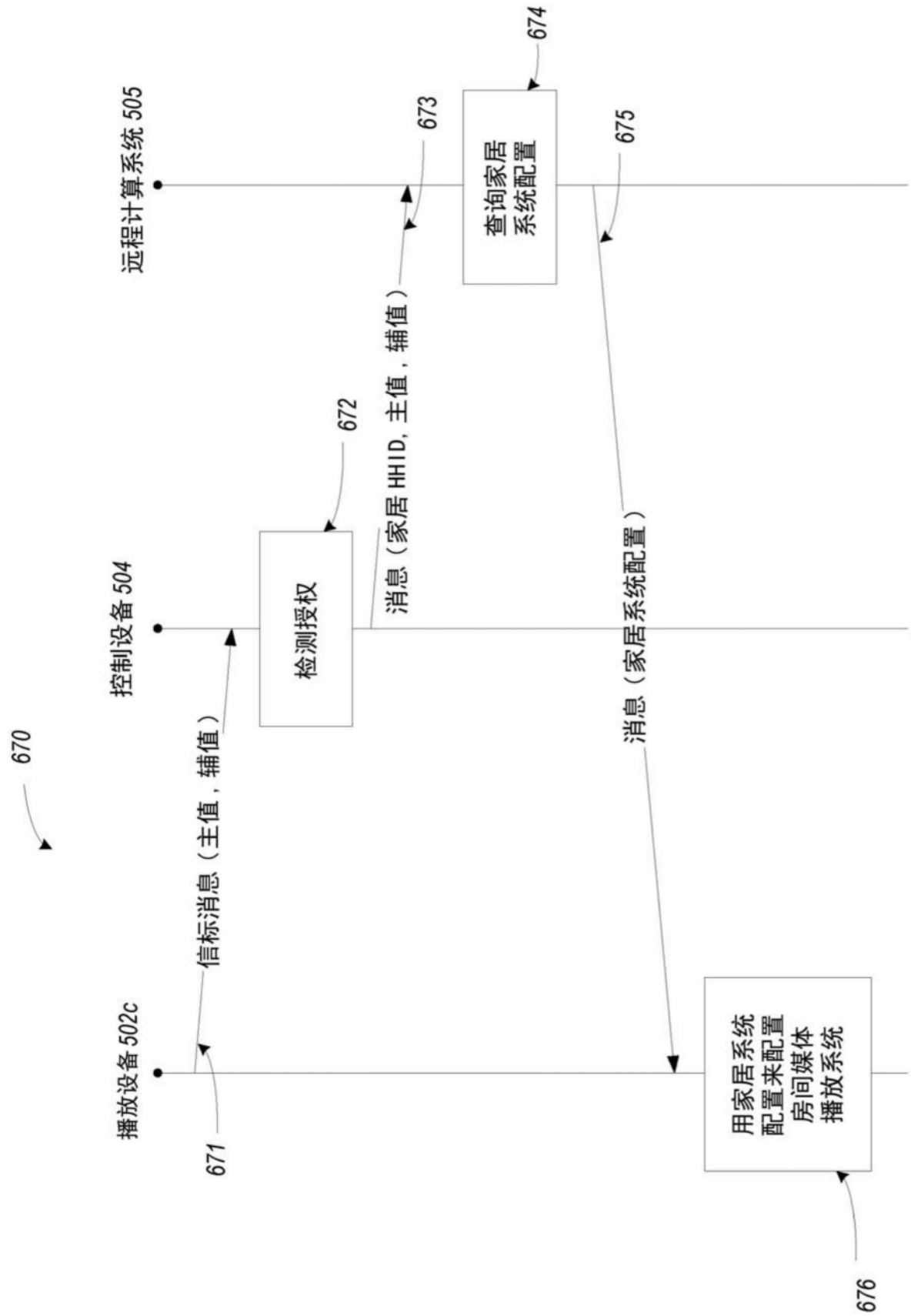


图7

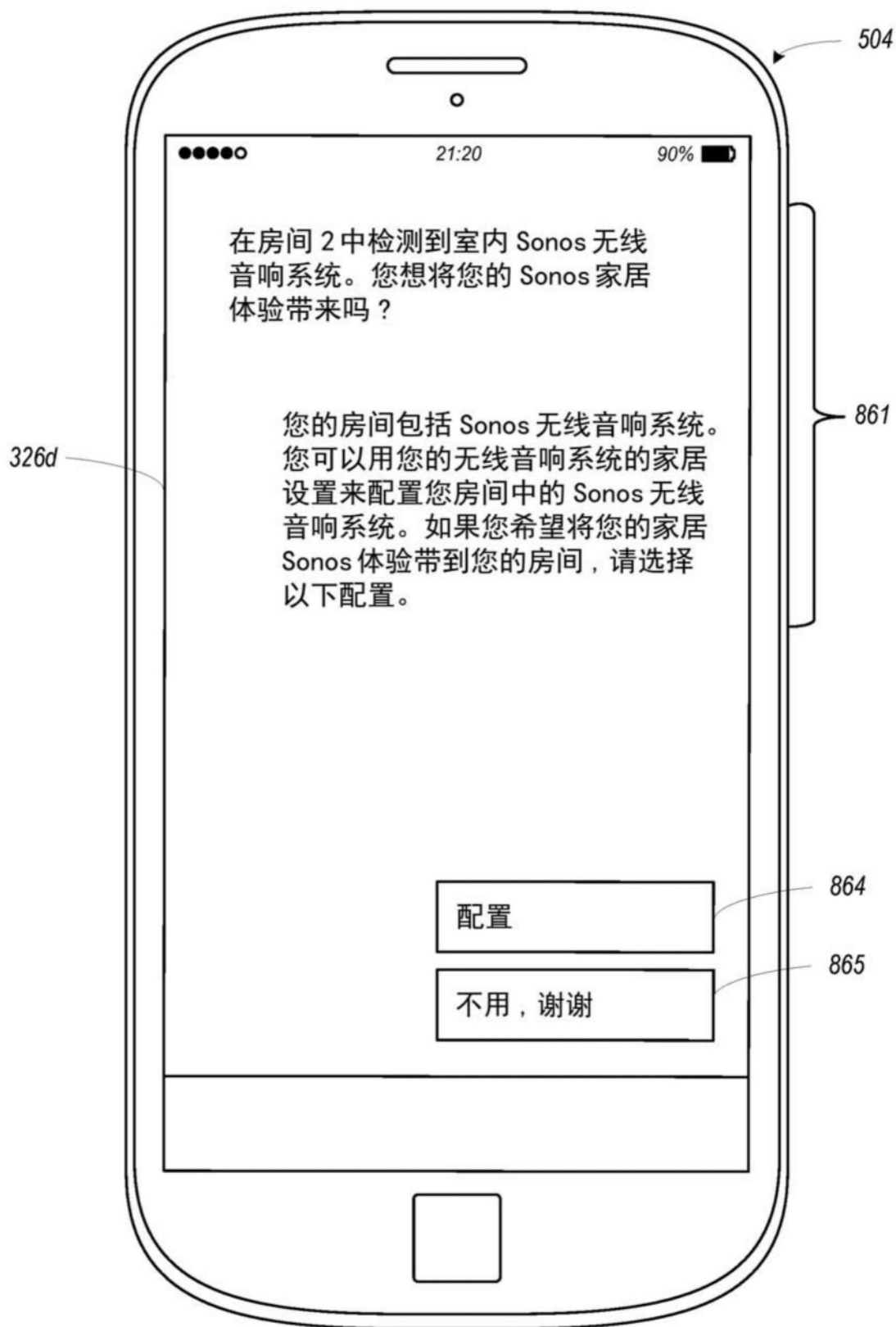


图8

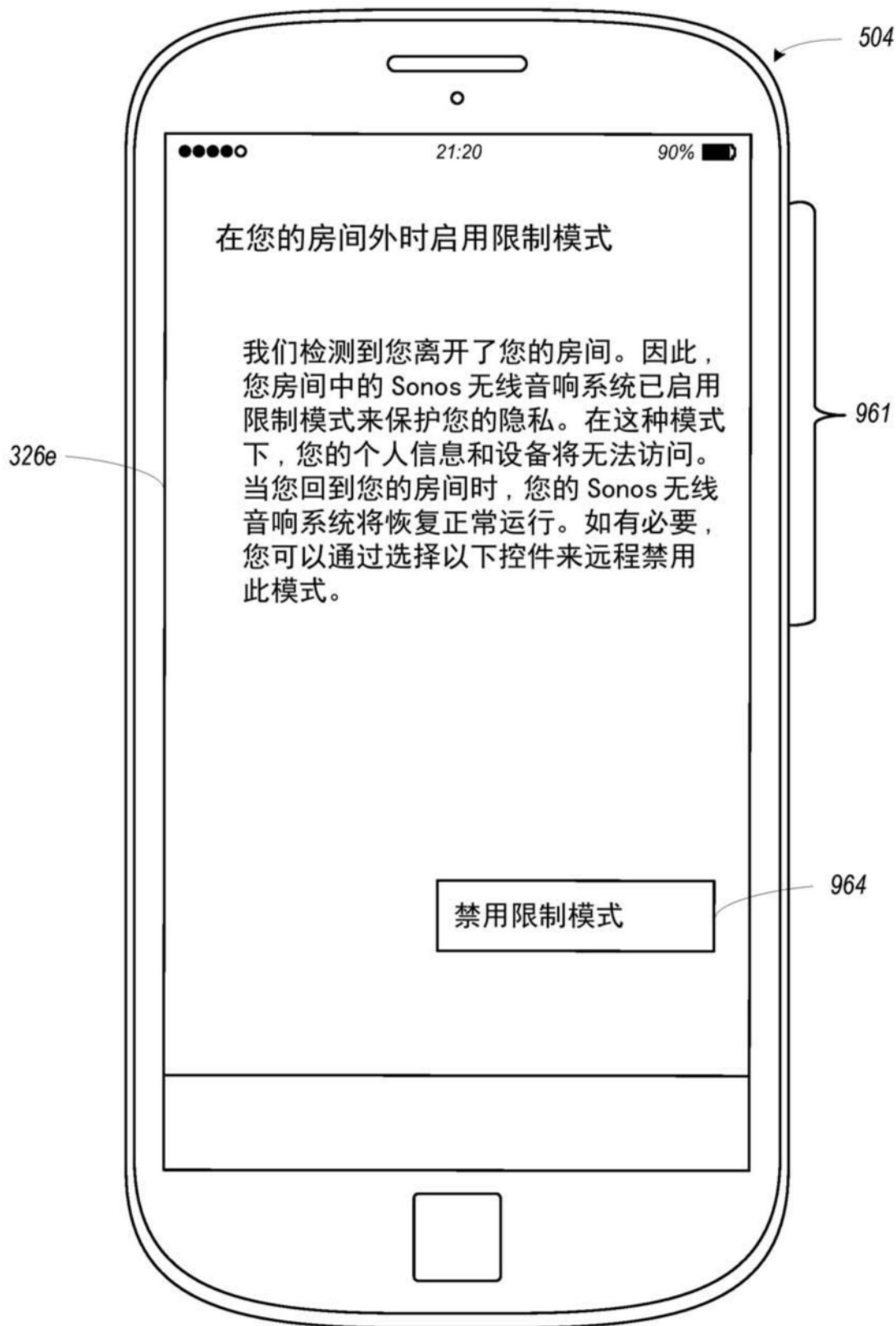


图9

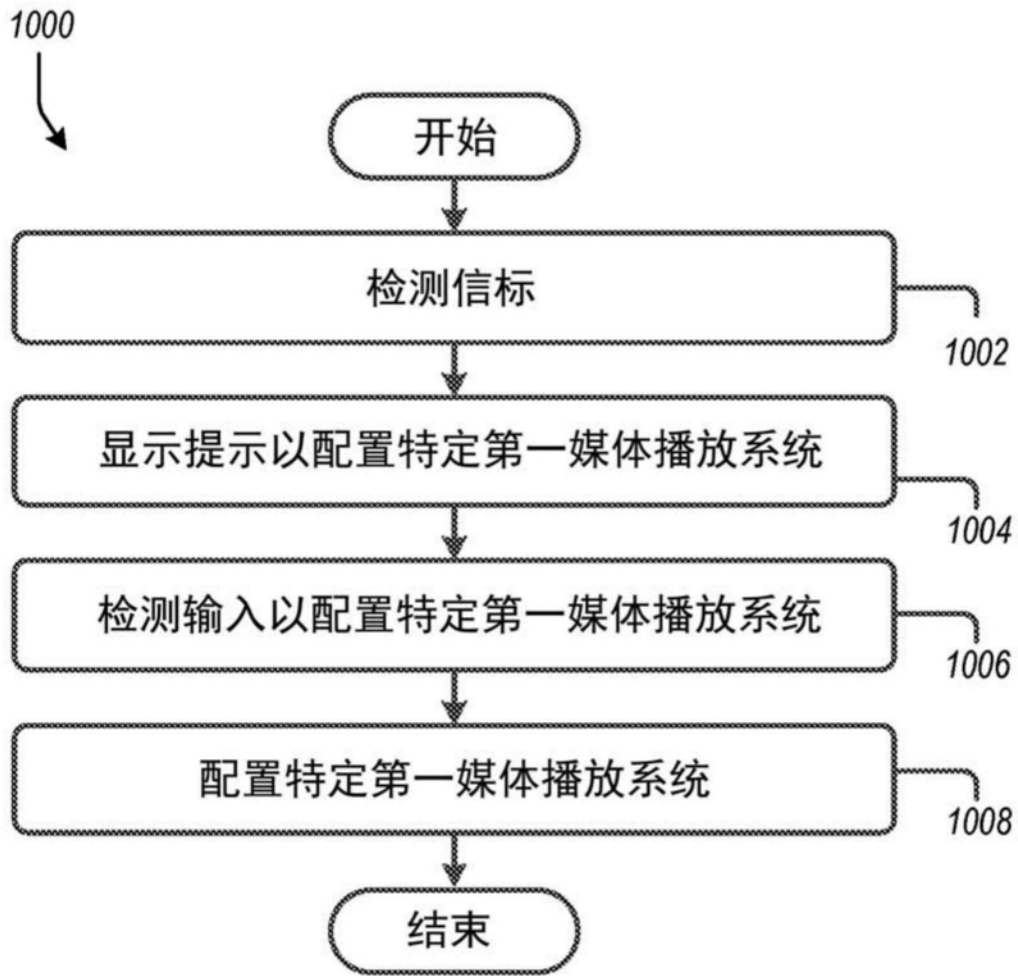


图10

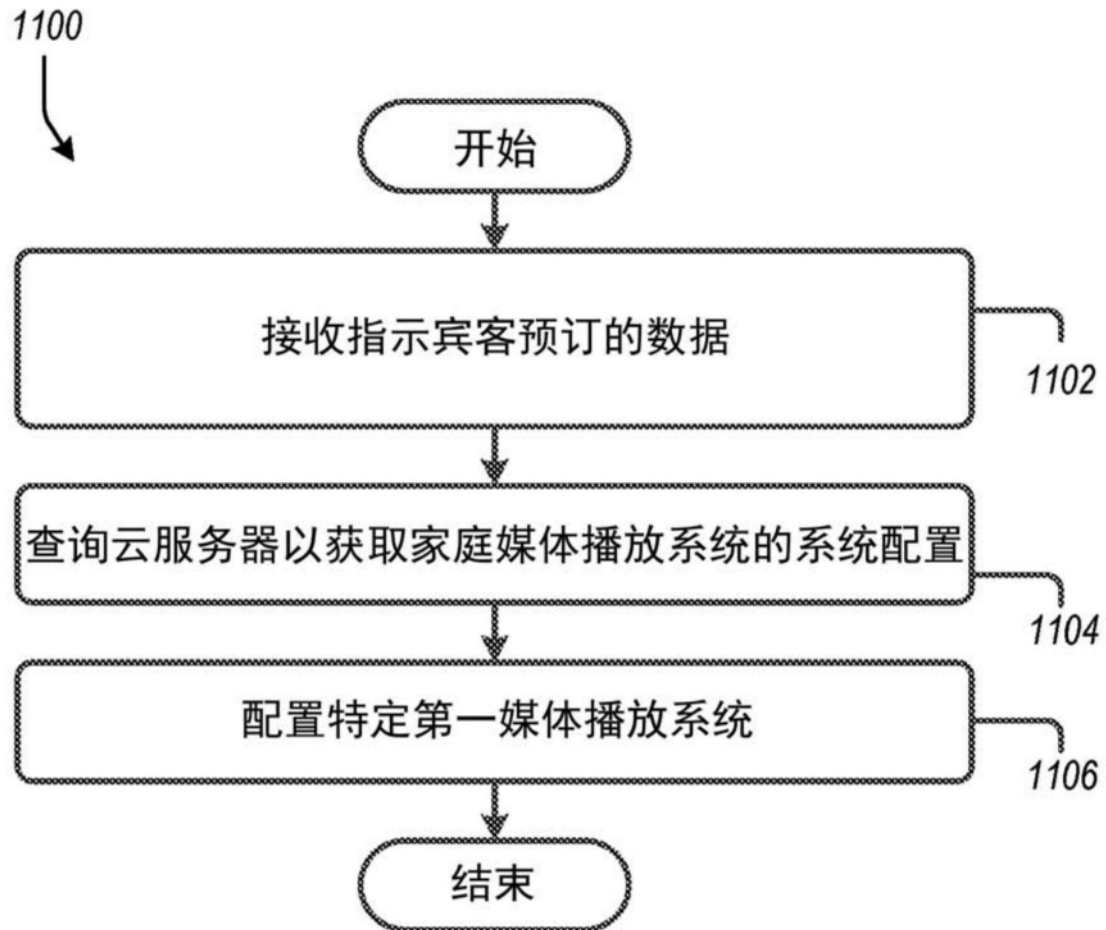


图11

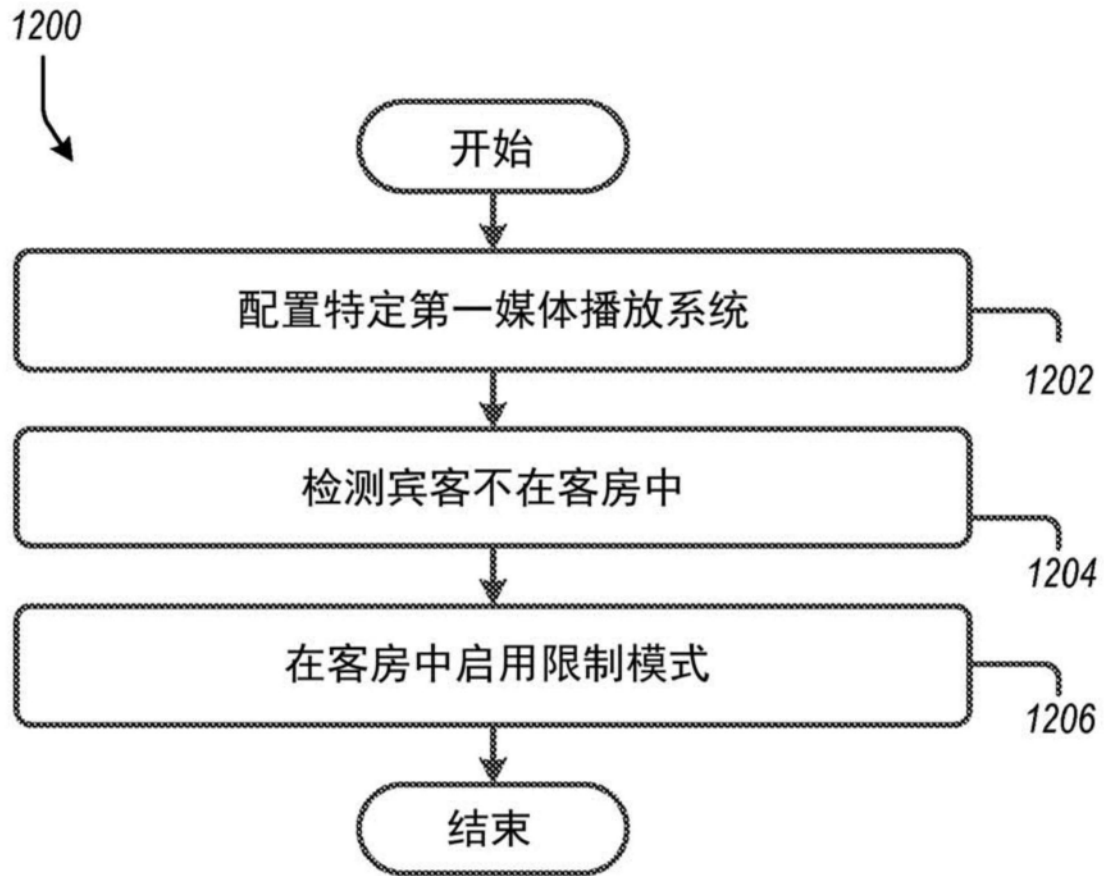


图12